

J Donadelli

2026-3

Conteúdo

Conteúdo **ii**

1 Fundamentos **1**
1.1 Definições iniciais . . . 1
1.2 Subgrafo . . . 2
1.3 Passeios, caminhos e circuitos . . . 3
1.4 Outras noções de grafos . . . 7

2 Representação **14**
2.1 Isomorfismo . . . 14
2.2 Representações computacionais . . . 17
2.2.1 Matriz de adjacência de G . . . 18
2.2.2 Lista de adjacência de G . . . 18
2.3 Complexidade de algoritmos em grafos . . . 19

3 Buscas em grafos **28**
3.1 Busca genérica . . . 28
3.2 Algoritmos de busca . . . 31
3.2.1 Busca em Largura . . . 32
3.2.2 Busca em Profundidade . . . 32
3.2.3 Distâncias em grafos por busca em largura . . . 33

4 Árvores e Florestas **39**
4.1 Árvores geradoras de custo mínimo em grafos com pesos nas arestas . . . 45
4.1.1 Algoritmo de Dijkstra–Jarník–Prim para árvore geradora mínima . . . 45
4.1.2 Algoritmo de Kruskal para árvore geradora mínima . . . 50
4.1.3 Estruturas de dados para representar conjuntos disjuntos . . . 54

1 Fundamentos

1.1 Definições iniciais

Seja V um conjunto. Definimos

$$\binom{V}{2} = \big\{\{u, v\} \subseteq V : u \neq v\big\}$$

por exemplo

$$\binom{\{1,2,3\}}{2} = \big\{\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\}\big\}.$$

Definição 1.1: grafo

Um ***grafo*** é uma estrutura matemática definida por um par ordenado de conjuntos finitos (V, E) tal que $E \subseteq \binom{V}{2}$.
Os elementos de V são chamados ***vértices***.
Os elementos de E são chamados ***arestas***.

Se G denota o grafo que é definido pelo par (V, E) então escrevemos $G := (V, E)$.

Além disso, se G é um grafo e não especificamos o conjunto dos vértices e o conjunto das arestas que definem G, esses passam a ser referidos como $V(G)$ e $E(G)$, respectivamente.

Exemplo 1.1

Os conjuntos

$$V = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$$
$$E = \big\{\{1,2\},\{1,5\},\{2,5\},\{3,4\},\{6,7\}\big\}$$

definem um grafo.

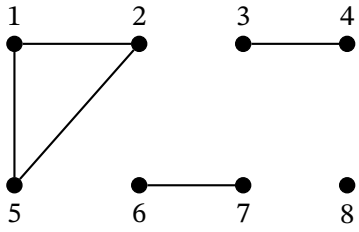


Figura 1.1: diagrama do grafo do Exemplo 1.1.

Todo grafo pode ser representado geometricamente por um ***diagrama***: no plano, desenhamos um ponto para cada vértice e um segmento de curva ligando cada par de vértices que forma uma aresta. Um diagrama de um grafo não é único, mas cada diagrama descreve um único grafo. Um diagrama do grafo do Exemplo 1.1 é apresentado na figura ao lado.

- Os vértices u e v de uma grafo G são ***adjacentes*** se $\{u, v\}$ é uma aresta de G. Também dizemos que u e v são os ***extremos*** da aresta.
- Duas arestas e e f de uma grafo G são ***arestas adjacentes*** se elas têm um vértice em comum, ou seja, $|e \cap f| = 1$.

- A aresta e ***incide*** no vértice v, em um grafo G, se $v \in e$. A quantidade de arestas de G que incidem em v é o ***grau de*** v em G, $\mathrm{d}_G(v)$:

$$\mathrm{d}_G(v) \coloneqq \Big|\big\{ w \in V(G) : \{v, w\} \in E(G) \big\}\Big|.$$

- A ***vizinhança*** do vértice v no grafo G, denotada $N_G(v)$, é formada pelos outros extremos das arestas que incidem em v, isto é,

$$N_G(v) \coloneqq \{ u \in V(G) : \{u, v\} \in E(G) \}.$$

  Alternativamente, temos $\mathrm{d}_G(v) = |N_G(v)|$.

Teorema 1.1

Para todo grafo G vale que

$$\sum_{u \in V(G)} \mathrm{d}_G(u) = 2|E(G)|. \tag{1.1}$$

Demonstração. Seja $G = (V, E)$ um grafo e defina o conjunto

$$X \coloneqq \{ (u, e) \in V \times E : u \in e \}.$$

Vamos contar seu número de elementos de duas maneiras distintas.

Primeiro, cada vértice $u \in V$ participa de $\mathrm{d}_G(u)$ elementos de X, portanto

$$|X| = \sum_{u \in V} d(u). \tag{1.2}$$

Depois, cada aresta e está presente em dois elementos de X, logo

$$|X| = 2|E|. \tag{1.3}$$

De (1.2) e (1.3) temos (1.1). □

1.2 Subgrafo

Definição 1.2: subgrafo

Dizemos que o grafo H é um ***subgrafo*** do grafo G se, e somente se,

$$V(H) \subseteq V(G) \text{ e } E(H) \subseteq E(G)$$

e, nesse caso, escrevemos $H \subseteq G$ para indicar que H é subgrafo de G.

Exemplo 1.2

Considerando o grafo G do Exemplo 1.1 temos que

$$\begin{aligned} G' &:= (\{1,2,5\},\{\{1,5\},\{5,2\},\{1,2\}\}) \quad \text{e} \\ G'' &:= (\{3,5,6\},\varnothing) \end{aligned}$$

são subgrafos de G, enquanto que

$$\begin{aligned} H &:= (\{1,2,3\},\{\{1,2\},\{3,4\}\}), \\ I &:= (\{1,2,3,4,9\},\{\{1,2\},\{3,4\}\}) \quad \text{e} \\ J &:= (\{1,2,3,4,8\},\{\{1,2\},\{3,4\},\{1,8\}\}) \end{aligned}$$

não são subgrafos de G pois: H não é grafo, em I não vale $V(I) \subseteq V(G)$ e em J não vale $E(J) \subseteq E(G)$.

Dados um grafo G e um subconjunto de vértices $U \subseteq V(G)$, o ***subgrafo induzido por*** U é o subgrafo $G[U]$ dado por

$$\left(U, E(G) \cap \binom{U}{2}\right).$$

Analogamente, definimos subgrafo induzido por um subconjunto de arestas. Se

$$M = \{e_1, e_2, \ldots, e_m\} \subseteq E(G),$$

então o ***subgrafo induzido por*** M é o subgrafo $G[M]$ dado por

$$\left(\bigcup_{i=1}^{m} e_i, M\right).$$

Exemplo 1.3

Dos grafos G, H e I cujos diagramas são dados na Figura 1.2 podemos dizer que H é um subgrafo induzido de G enquanto que I é um subgrafo mas não é induzido.

Um subgrafo $H \subseteq G$ onde $V(H) = V(G)$ é chamado de ***subgrafo gerador***. No exemplo acima o grafo I é subgrafo gerador de G, enquanto que H não é subgrafo gerador de G.

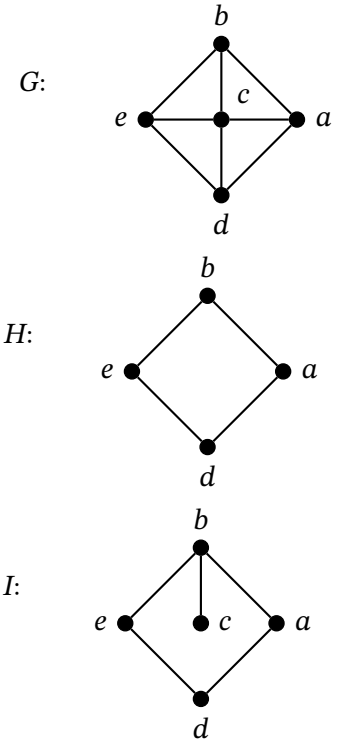


Figura 1.2: diagrama dos grafos G, H e I.

1.3 Passeios, caminhos e circuitos

Uma sequência W de vértices de um grafo G

$$W = v_1, v_2, \ldots, v_k \qquad (k \geq 1) \tag{1.4}$$

é chamada de ***passeio*** em G se v_i e v_{i+1} são adjacentes, para todo $i \in \{1, 2, \ldots, m-1\}$.

Por exemplo, no grafo do Exemplo 1.1 a sequência $1, 2, 5, 2, 1, 5$ define um passeio. Também a sequência $1, 2, 5, 2, 1$ define um passeio que, nesse caso, chamamos de ***passeio fechado***, ou seja, um passeio como W na equação (1.4) acima com $v_1 = v_k$.

No grafo G do Exemplo 1.2 temos o passeio fechado a, c, b, a, c, d, a no qual os vértices c e a ocorrem mais de uma vez. Também o par $\{a, c\}$ é uma aresta *percorrida duas vezes*. Restringido a possibilidade de repetição de vértices e arestas temos tipos especiais de subgrafos, que merecem destaque e, portanto, um nome especial.

Definição 1.3: caminho em G

Um ***caminho*** $P \subseteq G$ é um passeio

$$P = v_1, v_2, \dots, v_k \qquad (k \geq 1)$$

em G tal que $v_i \neq v_j$, sempre que $i \neq j$, ou seja, vértices não são repetidos.

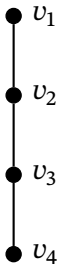


Figura 1.3: caminho.

Denotamos por P^k um caminho com k vértices.

Exemplo 1.4

Para o grafo G representado no diagrama da Figura 1.4, o passeio $P^4 = a, b, f, i$ é um caminho no grafo G. Ainda, esse mesmo caminho é definido pelo subgrafo induzido $G[\{a, b, f, i\}]$.
Também o subgrafo definido pelo par de subconjuntos $\big(\{a, d, c, h, i\}, \big\{\{a, d\}, \{d, c\}, \{c, h\}, \{h, i\}\big\}\big)$ é um caminho em G.
O subgrafo induzido pelo conjunto de vértices $\{m\}$ é um caminho P^1 e o subgrafo induzido pela aresta $\{j, l\}$ é um caminho P^2.

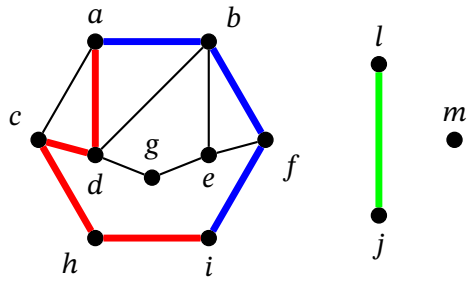


Figura 1.4: exemplos de caminhos em um grafo.

Num caminho $v_1, \dots, v_k$, dizemos que os vértices v_1 e v_k são os seus ***extremos*** e dizemos que os vértices v_i, $1 < i < k$, são os seus ***vértices internos***.

Definição 1.4: circuito em G

Um ***circuito*** $C \subseteq G$ é um passeio

$$C = v_1, v_2, \dots, v_k, v_1 \qquad (k \geq 3)$$

em G tal que $v_i \neq v_j$, sempre que $i \neq j$, ou seja, vértices não são repetidos exceto nos extremos do passeio.



Figura 1.5: um circuito.

Exemplo 1.5: o grafo caminho e o grafo circuito

O grafo (V, E) dado por

$$V = \{1, \dots, k\}$$
$$E = \big\{\{i, i+1\} : 1 \leq i \leq k-1\big\}$$

para algum $k \geq 1$, é um caminho com k vértices (e $k-1$ arestas).

Analogamente, o grafo (V, E) dado por

$$V = \{1, \dots, k\}$$
$$E = \big\{\{i, i+1\} : 1 \leq i \leq k-1\big\} \cup \big\{\{k, 1\}\big\},$$

para algum $k \geq 3$, é um circuito com k vértices (e k arestas).

Um circuito com quatro vértices é representado pelo diagrama da Figura 1.5.

O número de arestas (e, portanto, o número de vértices) em um circuito é o ***comprimento*** desse circuito e denotamos um circuito de comprimento k por C^k. Por exemplo, o grafo G definido a partir da Figura 1.4; nele temos que $C^4 = G[\{b, d, e, g\}]$ é um circuito, bem como o subgrafo $C^5 = (V, E)$ dado por $V = \{a, b, d, e, g\}$ e $E = \{\{a, b\}, \{b, e\}, \{e, g\}, \{g, d\}, \{d, a\}\}$. Também é um circuito o subgrafo induzido pelas arestas cuja cor seja ou azul ou vermelha.

Denotamos por $\delta(G)$ o menor grau de um vértice de G, isto é,

$$\delta(G) = \min_{v \in V(G)} d_G(v)$$

chamado ***grau mínimo*** de G.

Proposição 1.1

Todo grafo G contém um caminho de comprimento pelo menos $\delta(G)$ e, se $\delta(G) \geq 2$, contém um circuito de comprimento pelo menos $\delta(G) + 1$.

Demonstração. Dado um grafo G, vamos exibir um caminho com pelo menos $\delta(G)$ arestas e um circuito com pelo menos $\delta(G) + 1$ arestas nos casos em que $\delta(G) \geq 2$.

Seja $P = x_0, x_1, \dots, x_k$ um caminho de comprimento máximo em G. De P ter comprimento máximo em G temos que $N_G(x_0) \subsetneq V(P)$, caso

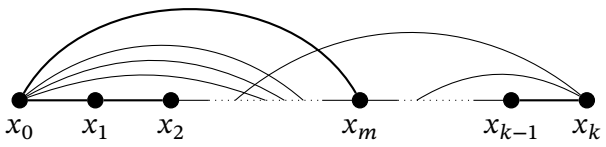


Figura 1.6: se $P = x_0, \dots, x_k$ é de comprimento máximo em G então seus extremos devem ter a vizinhança em $V(P)$.

contrário, haveria caminho mais longo que P em G. Logo, $|N_G(x_0)| \leq |V(P)| - 1$ e, como $|N_G(x_0)| \geq \delta(G)$ e $|E(P)| = |V(P)| - 1$, segue que $|E(P)| \geq \delta(G)$, isto é, P é um caminho de comprimento pelo menos $\delta(G)$.

Agora, tratando o caso de circuito, vamos supor que $\delta(G) \geq 2$. Se o grau mínimo é pelo menos dois, então o vértice x_0 tem um vizinho em P diferente de x_1 e assim está bem definido o número

$$m := \max\{\, j \in \{2, \dots, k\} : \; x_j \in N_G(x_0) \,\},$$

que é o maior índice em $\{2, \dots, k\}$ de um vértice vizinho de x_0 em P.

Basta notarmos que o circuito $x_0, x_1, \dots, x_m, x_0$ tem comprimento $m+1$ e que $N_G(x_0) \subseteq \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, logo $m \geq |N_G(x_0)|$, portanto,

$$m \geq |N_G(x_0)| \geq \delta(G).$$

Portanto, $m + 1 \geq \delta + 1$, ou seja, o circuito C tem comprimento pelo menos $\delta(G) + 1$. □

Distância

Uma consequência importante da definição de caminho num grafo é que, com ela, temos uma definição de distância entre vértices do grafo, definida pelo caminho mais curto. Vamos formalizar essa definição.

O ***comprimento*** de um caminho P é número de arestas no caminho. Um caminho com n vértices tem $n-1$ arestas, portanto, comprimento $n-1$.

Definição 1.5: distância em G

Em um grafo $G = (V, E)$, a ***distância*** entre dois vértices quaisquer $u, v \in V$, denotada por $\operatorname{dist}_G(u, v)$, é definida como o comprimento do menor caminho P com extremos u e v, quando existe algum caminho

$$\operatorname{dist}_G(u, v) = \min_{k \in \mathbb{Z}_+} \{\, G \supseteq P^k \text{ caminho com extremos } u, v \,\}.$$

Se u e v não são extremos de algum caminho em G, então convencionamos

$$\operatorname{dist}_G(u, v) = \infty.$$

Convencionamos, como é usual, que ∞ satisfaz

$$n + \infty = \infty \quad \text{e} \quad n < \infty,$$

para todo $n \in \mathbb{N}$.

No Exemplo 1.4, temos $\operatorname{dist}_G(a, j) = \infty$, $\operatorname{dist}_G(a, b) = 1$, $\operatorname{dist}_G(a, i) = 3$, $\operatorname{dist}_G(m, j) = \infty$.

Definição 1.6: grafo conexo

Um grafo G é ***conexo*** se para todos $u, v \in V(G)$ vale que

$$\text{dist}_G(u, v) < \infty.$$

Dados vértices $u, v \in V(G)$, dizemos que v ***alcança*** u em G se, e somente se, existe um caminho com extremos u e v em G. Assim, "alcança" é uma relação de equivalência em $V(G)$.

As classes de equivalência dessa relação são os subconjuntos dos vértices alcançáveis entre si, chamadas de ***componentes conexas*** do grafo. Equivalentemente, um grafo é conexo se e somente se tem uma única classe de equivalência pela relação "alcança".

Proposição 1.2: $(V(G), \text{dist}_G)$ é espaço métrico

A função $\text{dist}_G : V(G) \times V(G) \to \mathbb{N}$ é uma ***métrica*** em $V(G)$ pois satisfaz

1 $\text{dist}_G(u, v) = \text{dist}_G(v, u) \geq 0$ para todos $u, v \in V(G)$;
2 $\text{dist}_G(v, u) = 0$ se e somente se $u = v$;
3 a ***desigualdade triangular***

$$\text{dist}_G(u, w) \leq \text{dist}_G(u, v) + \text{dist}_G(v, w) \tag{1.6}$$

para quaisquer $u, v, w \in V(G)$.

Proposição 1.3

Se (V, E) é conexo então $(V, E \setminus \{e\})$ é conexo para toda aresta e que pertence a algum circuito de G.

Demonstração. Seja G um grafo conexo e e uma aresta de algum circuito $C \subseteq G$. Consideremos dois vértices quaisquer $u,\ v \in V$ e P um caminho $u = u_1, u_2, \ldots, u_m = v$ em G com extremos u e v.

Se $e \notin E(P)$ então P é um caminho em $(V, E \setminus \{e\})$.

Se $e \in E(P)$, então $e = \{u_i, u_{i+1}\}$ para algum i e a sequência $u_1, \ldots, u_{i-1}, C-e, u_{i+2}, \ldots, u_m$ é um passeio em $(V, E\setminus\{e\})$ que contém os vértices u e v. Logo $(V, E \setminus \{e\})$ é conexo. □

1.4 Outras noções de grafos

Em algumas situações precisamos de um modelo para um problema a ser resolvido e esse modelo seria um grafo se desconsiderássemos algumas peculiaridades da situação. Por exemplo, um mapa rodoviário pode ser modelado definindo-se um vértice para cada cidade e duas cidades formam uma aresta no grafo (modelo) se existe rodovia ligando as cidades correspondentes aos vértices. Normalmente, distância é um parâmetro importante nesses mapas e assim as arestas devem ter um

comprimento associado a elas, entretanto, "comprimento de aresta" não faz parte da definição de um grafo. Num outro exemplo, se estamos interessados em rotas de tráfego dentro de uma cidade podemos definir um vértice por esquina e duas esquinas consecutivas numa mesma rua formam uma aresta. Nesse caso, as ruas têm sentido (mão e contramão) e as arestas também deveriam ter mas, novamente, essa característica não faz parte da definição de grafos. Esses problemas e muitos outros podem ser modelados com "outros tipos" de grafos. Alguns desses outros tipos são

- ***grafo com pesos nas arestas*** é definido por um tripla (V, E, ρ) de modo que (V, E) é um grafo e $\rho : E \to R$ é uma função que assume valores em R; usualmente $R \subseteq \mathbb{R}$;
- ***grafo orientado*** têm orientação nas arestas, de modo que as arestas, ou ***arcos***, agora são pares ordenados. Um grafo orientado fica definido por um par (V, E) com $E \subseteq V \times V$ sendo uma relação irreflexiva e assimétrica;
- ***grafo dirigido ou digrafo*** é dado por um par (V, E) onde $E \subseteq V \times V \setminus \{(v, v)\, v \in V\}$;
- ***multigrafo*** é dado por um conjunto V de multigrafo vértices, um conjunto E de arestas e uma função de E em $\binom{V}{2}$ que diz quem são os extremos de cada aresta; nesse caso podemos ter mais de uma aresta com os mesmos extremos.

Em cada um dos casos acima, podemos tomar o grafo naturalmente definido por essas estruturas, chamado ***grafo subjacente***. Outros tipos podem ser derivados combinando esses tipos de grafos, por exemplo, grafo dirigido com pesos nas arestas. Um exemplo de diagrama de grafo orientado com pesos nas arestas é dado na figura abaixo. Usamos

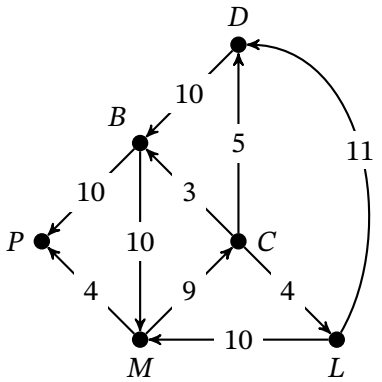


Figura 1.7: exemplo de grafo orientado.



para representar a aresta orientada (a, c).

Exercícios

Exercício 1. Demonstre que em todo grafo o número de vértices com grau ímpar é par.

Exercício 2. Um químico deseja embarcar os produtos P, Q, R, S, T, O, X usando o menor número de caixas. Alguns produtos não podem ser colocados numa mesma caixa porque reagem. Os produtos P, Q, R, X reagem entre si; P reage com O e com S e vice-versa; T também reage com O e com S e vice-versa. Descreva o grafo que modela essa situação, mostre um diagrama desse grafo e use-o para descobrir o menor número de caixas necessárias para embarcar os produtos com segurança.

Exercício 3. Adaltina esperava as amigas Brandelina, Clodina, Dejaina e Edina para um lanche em sua casa. Enquanto esperava preparou os lanches: Bauru, Misto quente, Misto frio e X-salada. Brandelina gosta de Misto frio e de X-salada; Clodina de Bauru e X-salada; Dejaina gosta de Misto quente e Misto frio; Edina gosta de de Bauru e Misto quente. Descreva o grafo que modela essa situação, mostre um diagrama desse grafo e use-o para descobrir se é possível que cada amiga de Adaltina tenha o lanche que gosta. Se possível, determine o número de soluções.

Exercício 4. Defina todos os grafos sobre o conjunto de vértices $\{1, 2, 3, 4\}$ e tamanho 6.

Exercício 5. Para todo $n \in \mathbb{N}$, qual é o número máximo de arestas que pode ter um grafo com n vértices?

Exercício 6. O ***complemento*** de um grafo G, denotado por $G^{\complement}$, é o grafo que tem o mesmo conjunto de vértices de G e dois vértices formam uma aresta em $G^{\complement}$ se e somente se ***não*** formam uma aresta de G:

$$\begin{aligned} V(G^{\complement}) &= V(G), \\ E(G^{\complement}) &= \binom{V(G)}{2} \setminus E(G) = \big\{\{u, v\} \subset V(G) : \{u, v\} \notin E(G)\big\}. \end{aligned}$$

Dê o complemento dos seguintes grafos

(i) G dado por

$$\begin{aligned} V(G) &= \{1, 2, 3, 4, 5\}, \\ E(G) &= \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}\}. \end{aligned}$$

(ii) H dado por

$$\begin{aligned} V(H) &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \\ E(H) &= \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}, \{3, 7\}\}. \end{aligned}$$

(iii) B dado por

$$\begin{aligned} V(B) &= \{a, b, c, 1, 2, 3\}, \\ E(B) &= \{\{a, 1\}, \{a, 2\}, \{a, 3\}, \{b, 1\}, \{b, 2\}, \{b, 3\}, \{c, 1\}, \{c, 2\}, \{c, 3\}\}. \end{aligned}$$

Exercício 7. Se definirmos a ***união*** dos grafos G e H por $G \cup H := \big(V(G) \cup V(H), E(G) \cup E(H)\big)$, a união $G \cup H$ é um grafo?

Exercício 8. Se definirmos ***intersecção*** dos grafos G e H por $G \cap H := \big(V(G) \cap V(H), E(G) \cap E(H)\big)$, a intersecção $G \cap H$ é um grafo?

Exercício 9. Um grafo é chamado de ***completo*** sobre V se todo par de vértices de V é uma aresta do grafo, ou seja $E = \binom{V}{2}$. Um grafo completo com n vértices é denotado por K^n. Prove que para qualquer grafo G vale que $G \cup G^{\complement} = K^n$.

Exercício 10. Considere o caso geral do exercício 2: Um químico deseja embarcar os produtos $p_1, p_2, \dots, p_n$ usando o menor número de caixas. Alguns produtos não podem ser colocados numa mesma caixa porque reagem e o químico conhece uma listagem com m pares de produtos que reagem. Seja G o grafo que modela esse problema, onde vértices são produtos e arestas os pares que reagem. Denotemos por $\chi(G)$ o número de mínimo de caixas de modo que seja possível encaixotar os produtos com segurança. Prove que

$$\chi(G) \leq \frac{1}{2} + \sqrt{2m + \frac{1}{4}}.$$

(Dica: em uma distribuição mínima de caixas, a cada duas caixas, precisa existir pelo menos um produto em uma caixa reagindo com um produto da outra caixa. Assim podemos garantir um número mínimo m de arestas para o grafo.)

Exercício 11. Vimos que $\delta(G)$ denota o grau mínimo de G. Analogamente, definimos $\Delta(G)$, o ***grau máximo*** de G, por

$$\Delta(G) = \max_{v \in V(G)} \mathrm{d}_G(v)$$

e definimos $\mathrm{d}(G)$, o ***grau médio*** de G, por

$$\mathrm{d}(G) = \frac{1}{|\,V(G)\,|} \sum_{v \in V(G)} \mathrm{d}_G(v)$$

para todo G com pelo menos 1 vértice, caso contrário $\mathrm{d}(G) := 0$.

Demonstre que $\delta(G) \leq \mathrm{d}(G) \leq \Delta(G)$ para todo grafo G.

Exercício 12. Decida se pode existir um grafo G com vértices que têm graus $2, 3, 3, 4, 4, 5$, respectivamente. E graus $2, 3, 4, 4, 5$? Se sim, descreva-os.

Exercício 13. Seja G um grafo com 14 vértices e 25 arestas. Se todo vértice de G tem grau 3 ou 5, quantos vértices de grau 3 o grafo G possui?

Exercício 14. Chico e sua esposa foram a uma festa com três outros casais. No encontro deles houveram vários apertos de mão. Ninguém apertou a própria mão ou a mão da(o) esposa(o), e ninguém apertou a mão da mesma pessoa mais que uma vez. Após os cumprimentos Chico perguntou para todos, inclusive para a esposa, quantas mãos cada um apertou e recebeu de cada pessoa uma resposta diferente. Quantas mãos Chico apertou?

Exercício 15. Prove que existem pelo menos dois vértices com o mesmo grau em todo grafo de ordem maior ou igual a dois.

Exercício 16. Para um número natural r, um grafo é r-***regular*** se todos os vértices têm grau r. Para um grafo r-regular com n vértices e m arestas, expresse m em função de n e r. Dê exemplo de um grafo 3-regular que não é completo.

Exercício 17. Demonstre que em todo grafo G com $\delta(G) > 0$ e $|E(G)| < |V(G)|$ existem pelo menos dois vértices de grau 1.

Exercício 18. Quantos subgrafos tem o grafo $\big(\{1,2,3,4,5,6\},\{\{1,2\}\}\big)$?

Exercício 19. Quantos subgrafos completos tem o grafo completo de ordem n?

Exercício 20. Sejam G um grafo e $M \subseteq E(G)$. Tome o subconjunto

$$U = \bigcup_{e \in M} e$$

de vértices de G. Prove ou dê um contraexemplo para $G[U] = G[M]$.

Exercício 21. Descubra um subgrafo induzido de

$$\begin{aligned} V(G) &= \{1,2,3,4,5,6,7,8\} \text{ e} \\ E(G) &= \big\{\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{2,5\},\{3,6\},\{8,5\},\{8,6\},\{5,6\},\{3,4\},\{5,7\}\big\} \end{aligned}$$

que seja 1-regular e tenha o maior número possível de arestas. (Qual a relação com a resolução do exercício 3?)

Exercício 22. Mostre que em qualquer coloração das arestas do grafo K^6 com as cores preta e branca vale: ou K^6 contém um k^3 com todas as arestas pretas ou K^6 contém um k^3 com todas as arestas brancas.

Exercício 23. Dados um grafo G e $U \subseteq V(G)$, dizemos que U é um ***conjunto independente***, ou ***conjunto estável***, em G se $E\big(G[U]\big) = \varnothing$, ou seja, não há par de vértices adjacentes ambos pertencentes a U.

Denotamos por $\alpha(G)$ a cardinalidade do maior conjunto independente em G,

$$\alpha(G) = \max\big\{\, |A| : A \subset V(G) \text{ é um conjunto independente} \,\big\}.$$

Demonstre que se $d(G) > \alpha(G)$ então G contém triângulo.

Exercício 24. Dados um grafo G e $U \subseteq V(G)$, dizemos que U é um ***clique*** em G se $G[U]$ é completo.

Denotamos por $\omega(G)$ a cardinalidade do maior clique em G

$$\omega(G) = \max\big\{\, |A| : A \subset V(G) \text{ é um clique} \,\big\}.$$

Demonstre que $\omega(G) = \alpha(G^{\complement})$.

Exercício 25. Demonstre que as desigualdades abaixo valem para todo grafo G

(i) $\alpha(G) \geq |V(G)|/(\Delta(G)+1)$;
(ii) $\alpha(G) \leq |E(G)|/\delta(G)$, se $\delta(G) \neq 0$;
(iii) $\omega(G) \leq \Delta(G)+1$.

Exercício 26. Suponha $H \subseteq G$. Prove ou refute as desigualdades:

(i) $\alpha(H) \leq \alpha(G)$;
(ii) $\alpha(G) \leq \alpha(H)$;
(iii) $\omega(G) \leq \omega(H)$;
(iv) $\omega(H) \leq \omega(G)$.

Exercício 27. É verdade que todo grafo com pelo menos três vértices, exatamente dois vértices de grau 1 e os demais vértices com grau 2 é um caminho?

Exercício 28. Escreva um algoritmo que recebe uma grafo G e decide se G é um caminho. Determine a complexidade do algoritmo.

Exercício 29. Sejam $P = u_1, u_2, \ldots, u_k$ e $Q = v_1, v_2, \ldots, v_\ell$ duas sequências de vértices de um grafo. Definimos a ***concatenação*** dessas sequências como a sequência dos vértices de P seguidos dos vértices de Q, denotada $P, Q = u_1, u_2, \ldots, u_k, v_1, v_2, \ldots, v_\ell$. Supondo que P e Q sejam caminhos no grafo, sob que condições a sequência P, Q é caminho?

Exercício 30. Prove que se $u_1, u_2, \ldots, u_k$ é um passeio em G então existem índices $i_1, i_2, \ldots, i_t$ tais que a subsequência $u_1, u_{i_1}, u_{i_2}, \ldots, u_{i_t}, u_k$ é um caminho em G. Também, prove que se $u_1, v_2, \ldots, v_{k-1}, u_k$ é um passeio distinto do anterior, então G contém circuito.

Exercício 31. Prove a desigualdade triangular (equação (1.6)).

Exercício 32. Mostre que a relação $e \sim f$ em $E(G)$ dada por $e = f$ ou existe um circuito $C \subset G$ tal que e e f pertencem a $E(C)$ é uma relação de equivalência.

Exercício 33. Seja k um número natural. O ***k-cubo*** é o grafo cujo conjunto de vértices são as sequências binárias de k bits e dois vértices são adjacentes se e somente se as k-tuplas correspondentes diferem exatamente em uma posição. Determine o número de vértices e de arestas do k-cubo. Determine os parâmetros α (conjunto independente máximo) e ω (clique máximo) do k-cubo.

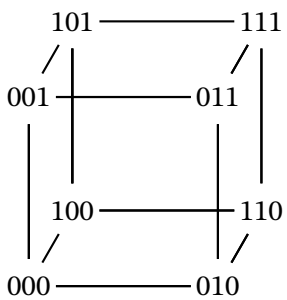


Figura 1.8: um diagrama do 3-cubo.

Exercício 34. Definimos o ***diâmetro*** do grafo G como a maior distância entre dois vértices quaisquer de G, ou seja

$$\operatorname{diam}(G) = \max_{u,v \in V(G)} \operatorname{dist}_G(u,v).$$

Naturalmente, $\operatorname{diam}(G) = \infty$ se existirem dois vértices no grafo G que não são extremos de um caminho.

Determine o diâmetro do k-cubo.

Exercício 35. Definimos a ***cintura*** do grafo G como o comprimento do menor circuito contido em G, ou seja

$$\operatorname{cin}(G) = \min\{|E(C)| : \text{ existe um circuito } C \subseteq G\},$$

quando existe um circuito, caso contrário convencionamos que $\operatorname{cin}(G) = \infty$.

Determine a cintura do k-cubo.

Exercício 36. Seja k um número natural. O ***grafo de Fibonacci*** F_k é o grafo cujo conjunto de vértices são as sequências binárias de tamanho k sem ocorrências de 1 consecutivos; dois vértices são adjacentes se e somente se as k-tuplas correspondentes diferem exatamente em uma posição.

Desenhe um diagrama do F_3.

Determine o número de vértices, arestas, o diâmetro e a cintura do F_k. Determine os parâmetros α (conjunto independente máximo) e ω (clique máximo) do grafo F_k.

Exercício 37. Seja G um grafo conexo. Mostre que se existem $w \in V(G)$ e $\{u,v\} \in E(G)$ tais que $\operatorname{dist}(w,u) = \operatorname{dist}(w,v)$ então $\operatorname{cin}(G) \leq \operatorname{dist}(w,u) + \operatorname{dist}(w,v) + 1$.

Exercício 38. Seja p um número primo e tome $V = \{0,1,\ldots,p-1\}$. Defina o grafo 3-regular $G = (A \cup B, E)$ com $A = V \times \{a\}$ e $B = V \times \{b\}$, ou seja, o que queremos é que A e B sejam duas cópias disjuntas de V.

Cada vértice $(x,a) \in A$ é adjacente aos vértices (x,b), $(x+1,b)$ e $(x+y,b)$ de B onde $y \neq 0,1$ é fixo e a soma é feita módulo p.

Demonstre que qualquer subgrafo induzido de G de ordem $p+1$ contém um caminho de comprimento 2 quando $y = 2, (p+1)/2, p-1$. O mesmo vale para qualquer $y \neq 0,1$ de V?

Representação 2

2.1 Isomorfismo

Dois grafos são isomorfos quando têm exatamente a mesma estrutura de conexões, embora seus vértices possam estar nomeados de maneiras diferentes. Ou seja, quando há uma relação 1-1 entre seus vértices que preserva a relação de adjacência. A definição forma é a seguinte.

Definição 2.1: grafos isomorfos

Dizemos que os grafos G e H são ***isomorfos*** se existe uma função bijetora

$$f : V(G) \to V(H) \tag{2.1}$$

tal que

$$\{u, v\} \in E(G) \text{ se e somente se } \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$

para todos $u, v \in V(G)$. Nesse caso, escrevemos $G \simeq H$.

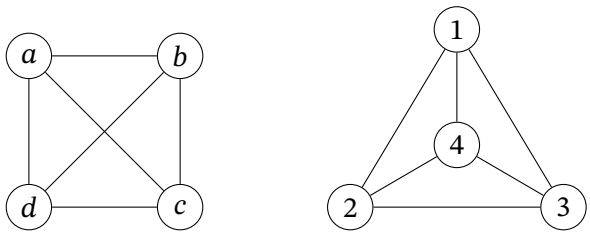
Grafos isomorfos diferem apenas na maneira como sua estrutura é representada, não na estrutura propriamente dita.

Uma função f como (2.1) acima é chamada de ***isomorfismo*** e, por abuso de notação, escrevemos

$$f : G \to H$$

para um isomorfismo como definido acima.

Por exemplo, são (trivialmente) isomorfos os grafos definidos pelas representações:



e um isomorfismo é a função f dada por

$$f(a) = 1,\ f(b) = 2,\ f(c) = 3 \text{ e } f(d) = 4.$$

Observe que há outros isomorfismos possíveis.

Notemos que quaisquer dois grafos completos G e H com n vértices são isomorfos. Mais que isso, entre grafos completos, qualquer uma das $n!$ bijeções entre $V(G)$ e $V(H)$ define um isomorfismo entre eles. Nesse caso, dizemos que o grafo completo é ***único a menos de***

isomorfismos. Ingenuamente, isso quer dizer que o grafo é único a menos dos nomes dados aos vértices. Esse fato justifica usarmos a mesma notação para todos eles: K^n para os grafos completos com n vértices.

Exemplo 2.1

Há oito grafos distintos sobre o conjunto de vértices $\{1, 2, 3\}$, eles estão descritos nas representações da Figura 2.1 abaixo.

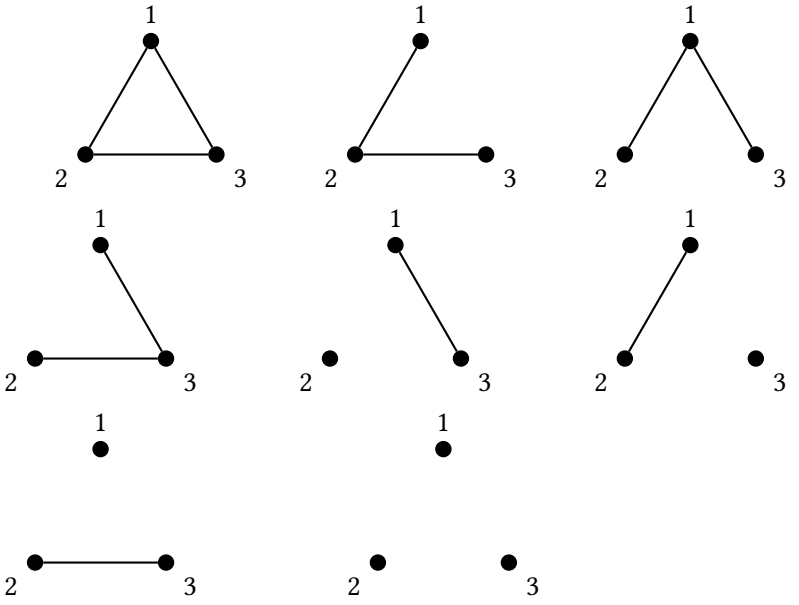


Figura 2.1: grafos distintos de ordem 3.

Exemplo 2.2

Dentre os 8 grafos distintos do exemplo anterior, há apenas 4 grafos não-isomorfos com três vértices, representados pelos diagramas da Figura 2.2, sem rótulos noas vértices (porque aqui não importa). Nesse caso dizemos que

a menos de isomorfismos

há 4 grafos de ordem 3.

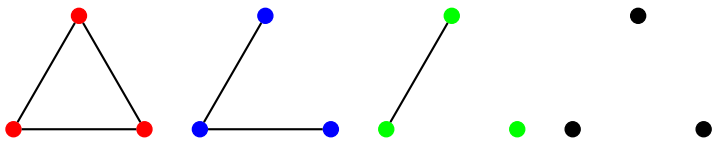
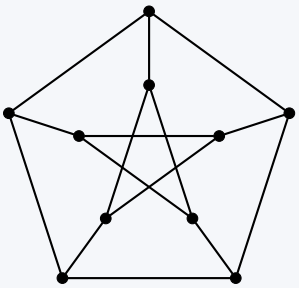


Figura 2.2: os 4 "tipos de grafos" não-isomorfos de ordem 3. A cores diferenciam "os grafos".

Exemplo 2.3: Grafo de Petersen

Os grafos representados na Figura 2.3 são isomorfos pelo isomorfismo na Tabela 2.1. Qualquer grafo isomorfo a eles é chamado de ***Grafo de Petersen***, é um dos grafos mais conhecidos

na teoria dos grafos e tem a seguinte estrutura de adjacências



A sua fama se deve ao fato dele ser o menor exemplo ou o menor contraexemplo para muitos problemas em grafos. Júlio Petersen (1839–1910) foi um matemático dinamarquês que por volta de 1898 construiu o grafo que leva seu nome como o menor contraexemplo para afirmação: ***todo grafo conexo sem ponte admite uma 3-coloração própria das arestas***. Voltaremos a essa afirmação quando tivermos conhecimento dos termos técnicos que ela contém. O grafo de Petersen é retratado nas capas de vários periódicos científicos e livros sobre teoria dos grafos e matemática discreta.

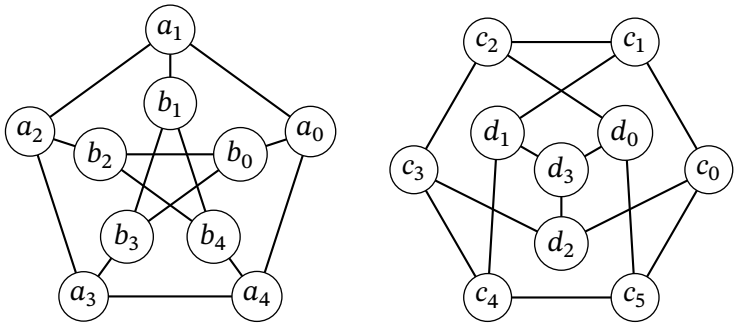


Figura 2.3: grafos isomorfos (grafo de Petersen).

v	$f(v)$	v	$f(v)$
a_0	c_3	b_0	c_4
a_1	d_2	b_1	d_3
a_2	c_0	b_2	c_5
a_3	c_1	b_3	d_1
a_4	c_2	b_4	d_0

Tabela 2.1: isomorfismo entre os grafos da Figura 2.3.

Não isomorfismo

Nenhum par dentre os grafos G, H e K representados na Figura 2.4 são isomorfos.

Temos que G não é isomorfo a H porque G não tem um vértice de grau quatro enquanto que o vértice 5 em H tem grau quatro, portanto não há como haver uma bijeção entre os vértices desse grafo que preserve as adjacências.

Pelo mesmo motivo H não é isomorfo a K.

Agora, G não é isomorfo a K porque caso existisse um isomorfismo $f : G \to K$ então $f(1) = 4$ e $f(2) = 5$, portanto, a imagem por f do conjunto $\{2, 3, 6\} \subset V(G)$ é, obrigatoriamente, o conjunto $\{4, 5, 6\} \subset V(K)$ o que é contradição pois $\{2, 3, 5\}$ em G induz um triângulo e $f(\{2, 3, 5\})$ em K não induz triângulo (veja o Exercício 43 abaixo).

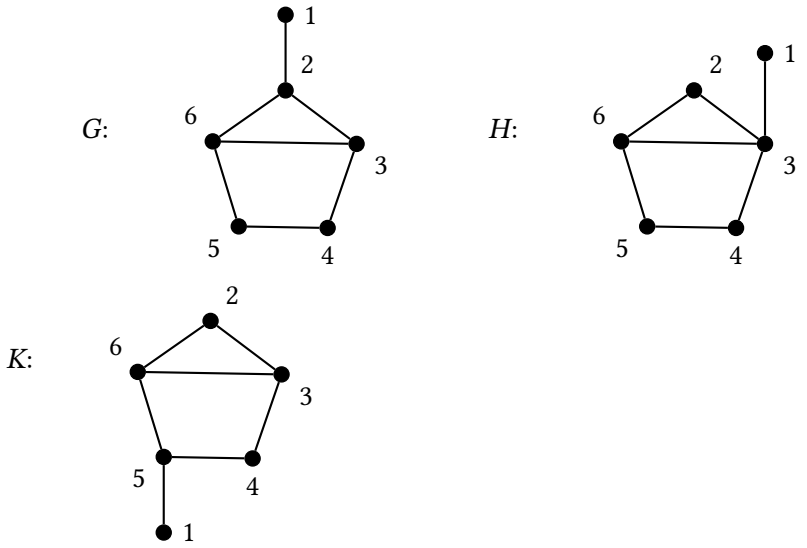


Figura 2.4: grafos não-isomorfos.

2.2 Representações computacionais

Em problemas computacionais envolvendo grafos, é conveniente supor que o conjunto de vértices é

$$V = [n] = \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Essa convenção não restringe a classe de grafos que podemos considerar, pois a escolha dos nomes dos vértices é irrelevante quando estamos interessados em propriedades que dependem apenas da estrutura do grafo.

Essa observação é especialmente importante do ponto de vista computacional. Uma vez que estamos interessados em propriedades invariantes por isomorfismo, podemos substituir qualquer grafo por um representante isomorfo cujos vértices sejam numerados de 1 a n. Com isso facilitamos o acesso às informações usando estruturas de dados indexadas disponíveis nas linguagens de programação estruturadas.

Dado um grafo $G = (V, E)$, podemos substituir sua representação por uma representação isomorfa na qual os vértices são inteiros. Mais precisamente, se $|V| = n$, escolhemos uma bijeção $f : V \to [n]$ e definimos o grafo $G' = ([n], E')$, onde

$$E' = \big\{\{f(u), f(v)\} : \{u, v\} \in E\big\}.$$

A função f é, por construção, um isomorfismo entre G e G'.

Para os problemas computacionais considerados nesta disciplina, essa substituição não altera o problema: as propriedades de interesse são invariantes por isomorfismo. Portanto, se G é a entrada de um problema, podemos primeiro construir sua cópia isomorfa G' e executar o algoritmo sobre G'. Uma vez obtida a solução para G', podemos transportá-la de volta para G usando o isomorfismo f^{-1}.

Por exemplo, se o algoritmo produz um caminho $(v_1, v_2, \dots, v_k)$ em G', então $(f^{-1}(v_1), f^{-1}(v_2), \dots, f^{-1}(v_k))$ é o caminho correspondente em G. O mesmo princípio se aplica a árvores, ciclos, conjuntos de arestas, fluxos e outras estruturas produzidas pelos algoritmos.

Na implementação, a bijeção f e sua inversa podem ser mantidas por estruturas de dados que associem os rótulos originais aos inteiros $1, \dots, n$. Por exemplo, uma tabela de espalhamento (*hash table*) permite, em geral, realizar essas consultas em tempo esperado constante, enquanto uma árvore binária de busca permite realizá-las em tempo logarítmico quando balanceada. Não trataremos dos detalhes dessa conversão.

Essa convenção é apenas uma escolha de representação. Ela não restringe os grafos considerados, pois todo grafo com n vértices é isomorfo a um grafo com esse conjunto de vértices.

No que segue, sempre que tratamos problemas computacionais sobre grafos estamos assumindo que os grafos são definidos sobre o conjunto de vértices $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, para algum $n \in \mathbb{N}$.

2.2.1 Matriz de adjacência de G

A matriz de adjacência de $G = (V, E)$ é a matriz $|V| \times |V|$ denotada por A_G, ou A simplesmente, definida por

$$A(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{se } \{i, j\} \in E(G) \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Para o grafo G representado na Figura 2.4, a matriz de adjacência é

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

2.2.2 Lista de adjacência de G

Outro modo, menos óbvio, usa o conceito de lista ligada, ou lista encadeada. Uma lista ligada é uma coleção de elementos com uma ordem dada pelas "ligações" chamadas ponteiros. Cada elemento dessa coleção, chamado nó, tem uma informação e uma referência para o próximo elemento. Na Figura 2.6 abaixo representamos num diagrama uma lista ligada para o conjunto $\{12, 37, 99\}$. A ideia agora

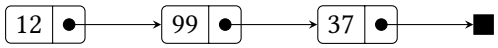


Figura 2.5: lista ligada.

é usar uma lista para a vizinhança de cada vértice de um grafo.

Lista de adjacência é um vetor $N[\ ]$ de listas ligadas. A lista $N[i]$ contém os vizinhos do vértice i e cada nó dessa lista é composto por uma variável que armazena um vértice e um ponteiro que aponta para o próximo nó da lista.

A representação de uma grafo por lista de adjacência não é única, pois qualquer permutação dos nós em $N[i]$ define uma lista válida. Uma lista de adjacência para o grafo G representado na Figura 2.4 é representada na Figura 2.6.

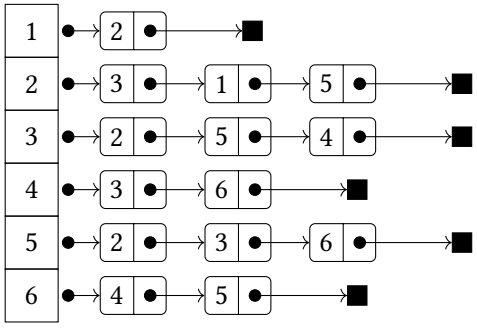


Figura 2.6: Lista de adjacência do grafo G na Figura 2.4.

2.3 Complexidade de algoritmos em grafos

A expressão que estabelece a complexidade de um algoritmo é usualmente escrita, notação assintótica, como função do ***tamanho da entrada***, isto é, o tamanho da representação de uma entrada para o algoritmo.

Se um algoritmo recebe um grafo (V, E) como entrada, e nada mais, então o parâmetro "tamanho da entrada" é o ***tamanho da representação*** do grafo. No caso de matriz de adjacência é razoável admitirmos que o tamanho da representação é $|V|^2$; no caso de lista de adjacência, que é $|V| + |E|$.

Neste texto entendemos por tempo de execução do algoritmo a ***complexidade de tempo no pior caso***, isto é, uma estimativa para o número máximo, dentre todas as entradas do mesmo tamanho, de instruções executadas e que é expressa em função do tamanho n da representação, tipicamente por meio de uma cota assintótica para $T(n)$:

$$T(n) = \max\{T(I) : I \text{ tem representação de tamanho } n\}$$

onde $T(I)$ denota o número de instruções executadas pelo algoritmo com entrada I.

Exemplo 2.4

Sejam A e B dois algoritmos distintos que resolvem o mesmo problema sobre um grafo $G = (V, E)$. O algoritmo A usa, no pior caso, exatos $|V|^2$ passos para executar a tarefa e o algo-

ritmo B usa exatos $(|V| + |E|)\lfloor \log |E| \rfloor$ passos no pior caso. Para grafos com $|V|^2/4$ arestas o primeiro algoritmo é sempre melhor enquanto que para grafos com $1.000|V|$ arestas o segundo algoritmo é ***assintoticamente*** melhor (melhor para todo grafo com $|V| \geq 16.645$ vértices; o primeiro é melhor para $|V| \leq 16.644$).

Definição 2.2: notação O

Sejam f e g duas funções definidas nos naturais e que assumem valores naturais (ou, reais positivos), então

$$f(n) = O(g(n)), \quad \text{para } n \text{ suficientemente grande}$$

significa que *existem* constantes positivas c e n_0 tais que *para todo* $n \geq n_0$ vale

$$f(n) \leq c \cdot g(n).$$

Vejamos a complexidade de alguns algoritmos que executam tarefas simples comparando cada uma das representações dadas acima para um grafo fixo $G = (V, E)$

Tarefa	Matriz de adjacência	Lista de adjacência
$\{i, j\} \in E$?	$O(1)$	$O(1 + \min\{\mathrm{d}(i), \mathrm{d}(j)\}) = O(\lvert V\rvert)$
Computar $\mathrm{d}(i)$	$O(\mathrm{d}(i)) = O(\lvert V\rvert)$	$O(\lvert V\rvert)$
Escrever E	$O(\lvert V\rvert^2)$	$O(\lvert E\rvert)$
Inserir $\{i, j\}$	$O(1)$	$O(1)$
Remover $\{i, j\}$	$O(1)$	$O(\mathrm{d}(i) + \mathrm{d}(j)) = O(\lvert V\rvert)$

Um algoritmo em grafo é de ***complexidade de tempo polinomial*** se o tempo de execução no pior caso é expressa por uma função polinomial no tamanho da representação. É importante notar que "ter complexidade polinomial" é independente da representação do grafo ser por matriz ou lista de adjacência pois essas representações são ***polinomialmente relacionadas*** (isto é, uma pode ser obtida da outra por algoritmo de tempo polinomial). Ademais, entendemos por ***algoritmo eficiente*** um algoritmo com complexidade polinomial.

Notação assintótica

As estimativas para o custo de um algoritmo são expressas usando notação assintótica. A análise assintótica foca no comportamento do algoritmo para entradas "suficientemente grandes" e simplifica a expressão da complexidade de tempo ao ignorar constantes multiplicativas e termos aditivos de ordem inferior, uma vez que essas diferenças não alteram a ordem de grandeza do crescimento da função. A análise assintótica permite uma avaliação de desempenho repre-

sentativa, independente de tecnologia ou detalhes de implementação, tornando mais simples a comparação direta entre algoritmos.

Sejam $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ com $g(n) > 0$ para todo n suficientemente grande. Dizemos que f é ***assintoticamente muito menor*** que g e escrevemos

$$f(n) = o(g(n)) \text{ quando } n \to \infty \tag{2.2}$$

se, e só se,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0.$$

Por exemplo,

1. $1 = o(\log(\log(n)))$.
2. $\log(\log(n)) = o(\log(n))$.
3. $\log(n) = o(n^\varepsilon)$ para todo $\varepsilon > 0$.
4. $n^\varepsilon = o(n^c)$ para quaisquer $0 < \varepsilon < 1 \leq c$.
5. $n^c = o(n^{\log n})$ para todo $1 \leq c$.
6. $n^{\log n} = o(\exp(n))$.
7. $\exp(n) = o(n^n)$.
8. $n^n = o(\exp(\exp(n)))$.

Também usamos a notação $f \ll g$ o que nos permite escrever, a partir do exemplo acima, a sequência monótona

$$1 \ll \log(\log(n)) \ll \log(n) \ll n^\varepsilon \ll n^c \ll n^{\log n} \ll e^n \ll n^n \ll e^{e^n}.$$

Dizemos que f ***assintoticamente menor*** que g se

$$f(n) = O(g(n)). \tag{2.3}$$

Na definições dadas nas equações (2.2) e (2.3) o símbolo "=" não é a igualdade no sentido usual, é um abuso da notação que permitimos em troca de algumas conveniências. Temos que $n = O(n^2)$ e $n^2+2n+1 = O(n^2)$ mas $n \neq n^2 + 2n + 1$. Quando usamos essas definições.

Proposição 2.1

Se $f(n) = o(g(n))$ então $f(n) = O(g(n))$.

A prova é imediata da definição de limite. A recíproca da Proposição 2.1 não vale, como pode ser visto tomando-se $f(n) = g(n) = n^2$.

Proposição 2.2

Se $f_1(n) = O(g_1(n))$ e $f_2(n) = O(g_2(n))$ então

1. $f_1(n) + f_2(n) = O(\max\{g_1(n), g_2(n)\})$.
2. $f_1(n) \cdot f_2(n) = O(g_1(n) \cdot g_2(n))$.
3. $a \cdot f_1(n) = O(g_1(n))$ para toda constante $a \in \mathbb{R}$.

Demonstração. Vamos provar o item 1. Digamos que $f_1(n) \leq c_1 g_1(n)$

para todo $n \geq n_1$ e que $f_2(n) \leq c_2 g_2(n)$ para todo $n \geq n_2$, onde $n_1,\ n_2, c_1,\ c_2$ são as constantes dadas pela definição de notação O. Então

$$\begin{aligned} f_1(n) + f_2(n) &\leq \max\{\, c_1, c_2 \,\}(g_1(n) + g_2(n)) \text{ com } c = \max\{\, c_1, c_2 \,\} \\ &\leq c(2 \cdot \max\{\, g_1(n), g_2(n) \,\}) \end{aligned}$$

para todo $n \geq \max\{\, n_1, n_2 \,\}$, o que prova a afirmação.

As outras propriedades são deduzidas de modo análogo e são deixadas como exercício. □

É preciso observamos alguns cuidados com o teorema acima. Para inteiros positivos n e k não vale que $1^k + 2^k + \cdots + (n-1)^k + n^k = O(\max\{\, 1^k, 2^k, \ldots, (n-1)^k, n^k \,\}) = O(n^k)$. O problema aqui é que o máximo só pode ser tomado sobre um número de termos que não dependa de n. De fato, temos que $1^k + \cdots + n^k = O(n^{k+1})$ e que $1^k + \cdots + n^k \neq O(n^k)$.

Fica como exercício a verificação do seguinte resultado.

Proposição 2.3: transitividade

Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$.

Mais alguns exemplos são dados a seguir.

1. $an^2 + bn + c = O(n^2)$ para toda constante $a > 0$.
   Primeiro, observamos que, para n suficientemente grande, $|an^2 + bn + c| \leq |a|n^2 + |b|n + |c|$ e agora usamos a Proposição 2.2 em cada operando das somas, de $an^2 = O(n^2)$, $|b|n = O(n)$ e $|c| = O(1)$ temos $an^2 + |b|n + |c| = O(\max\{\, n^2, n, 1 \,\}) = O(n^2)$. Analogamente, para todo $k \in \mathbb{N}$

   $$\sum_{i=0}^{k} a_i n^i = O(n^k).$$

2. $n \log(n!) = O(n^2 \log n)$.
   Primeiro, temos $n = O(n)$. Depois, $n! = \prod_{i=1}^{n} i < \prod_{i=1}^{n} n = n^n$. Como log é crescente $\log(n!) < \log(n^n) = n \log(n)$, portanto $\log(n!) = O(n \log(n))$. Pela Proposição 2.2 $n \log(n!) = O(n^2 \log n)$.
3. Para toda constante $a > 1$, $\log_a(n) = O(\log(n))$. De fato,

   $$\log_a(n) = \frac{1}{\log a} \log n$$

   porém $\frac{1}{\log a} = O(1)$ e $\log n = O(\log n)$ e pela Proposição 2.2 $\log_a(n) = O(\log(n))$.

Um algoritmo eficiente com respeito ao tempo de execução é um algoritmo que nas instâncias de tamanho n tem tempo de execução

$O(n^k)$ para algum inteiro positivo k fixo.

Convenções de uso da notação assintótica

Ao usar notação assintótica nós desconsideramos os coeficientes, por exemplo, usamos $O(n^2)$ ao invés de $O(3n^2)$ e $O(1)$ ao invés de $O(1024)$ ainda que, como classes de funções, $O(n^2) = O(3n^2)$ e $O(1) = O(1024)$.

Escrevemos no argumento de $O(\cdot)$ somente o termo mais significativo, por exemplo, usamos $O(n^2)$ ao invés de $O(2n^2 + 5n \log n + 4)$. Nesse caso, da Proposição 2.2 vale que $2n^2 + 5n \log n + 4 = O(\max\{ n^2, n \log n, 1 \}) = O(n^2)$.

Quando notação assintótica aparece em equações, na forma "expressão 1 = expressão 2" onde "expressão" são expressões algébricas que envolvem notação assintótica, os termos assintóticos em "expressão 1" são quantificados universalmente, enquanto que os termos assintóticos em "expressão 2" são quantificados existencialmente. Por exemplo, em $n^3 + O(n^2) = O(n^3) + n^2 + n$ entendemos como: existe um $n_0 > 0$ tal que para todo $n \geq n_0$

para todo $f(n)$ em $O(n^2)$, existe $g(n)$ em $O(n^3)$ tal que $n^3 + f(n) = g(n) + n^2 + n$.

Notação Ω e Θ

A notação Ω adaptada por Donald Knuth da notação introduzida por outros matemáticos é definida por

$$f(n) = \Omega(g(n)) \text{ se e somente se } g(n) = O(f(n)).$$

Escrevemos $f(n) = \Theta(g(n))$ se e somente se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(f(n))$.

P×NP

Atualmente não sabemos se existe algoritmo eficiente para vários problemas em grafos.

Por exemplo, não sabemos se existe algoritmo eficiente que receba dois grafos e decida se eles são isomorfos.

- ***O problema do isomorfismo de grafos***: Dados os grafos $G = (V, E)$ e $H = (V, E')$ decidir se eles são isomorfos.

Entretanto, não é difícil projetar um algoritmo de tempo polinomial que recebe a terna (G, H, f), formada por dois grafos e uma função $f : V(G) \to V(H)$ e devolve ***sim*** caso G e H são isomorfos e f é o isomorfismo, caso contrário devolve ***não***.

Em linguagem técnica, da Teoria da Computação, dizemos que ***o problema do isomorfismo de grafos está na classe* NP *de complexidade de problemas computacionais.*** Não é sabido se esse

problema é NP-difícil, caso seja, um algoritmo eficiente para esse problema implica na existência de algoritmo eficiente para todo problema computacional em NP.

O problema complementar está em coNP:

▶ ***O problema do não-isomorfismo de grafos***: Dados os grafos $G = (V, E)$ e $H = (V, E')$ decidir se eles são não-isomorfos.

Também não se conhece algoritmo de tempo polinomial no tamanho dos grafos para decidir se dois grafos não são isomorfos. Mais do que isso, não se conhece um algoritmo de tempo polinomial no tamanho dos grafos que receba como entrada uma terna (G, H, P) onde P é uma "prov curta" (i.e., de tamanho polinomial em $|V| + |E| + |E'|$) e que decida se P é uma prova do não-isomorfismo entre G e H. Em linguagem técnica dizemos que *não se sabe se o problema do não-isomorfismo de grafos está na classe* **NP** *de complexidade computacional.*

Em 2015, Babai apresentou um algoritmo para o problema de isomorfismo de grafos com tempo de execução ***quase-polinomial***. Assim, embora não se saiba se existe um algoritmo de tempo polinomial, sabemos que o problema de isomorfismo pode ser resolvido em tempo $\exp((\log n)^c)$, onde n representa o tamanho da entrada e $c > 0$ constante. O o mesmo resultado fornece um algoritmo quase-polinomial para GNI.

Assim, a dificuldade não está simplesmente em encontrar *algum* argumento para provar que dois grafos não são isomorfos. A questão mais profunda é determinar um procedimento geral e eficiente que, dados dois grafos, decida se eles pertencem à mesma classe de isomorfismo. É justamente essa questão que dá origem ao problema de isomorfismo de grafos e à sua interessante relação com a teoria da complexidade computacional.

Exercícios

Exercício 39. Determine quais pares dentre os grafos abaixo são isomorfos.

(i) G_1 tal que $V(G_1) = \{v_1, u_1, w_1, x_1, y_1, z_1\}$ e
$E(G_1) = \{\{u_1, v_1\}, \{u_1, w_1\}, \{v_1, w_1\}, \{v_1, x_1\}, \{w_1, y_1\}, \{x_1, y_1\}, \{x_1, z_1\}\}$;

(ii) G_2 tal que $V(G_2) = \{v_2, u_2, w_2, x_2, y_2, z_2\}$ e
$E(G_2) = \{\{u_2, v_2\}, \{u_2, w_2\}, \{v_2, w_2\}, \{v_2, x_2\}, \{w_2, y_2\}, \{x_2, y_2\}, \{y_2, z_2\}\}$;

(iii) G_3 tal que $V(G_3) = \{v_3, u_3, w_3, x_3, y_3, z_3\}$ e
$E(G_3) = \{\{u_3, v_3\}, \{u_3, w_3\}, \{v_3, w_3\}, \{v_3, x_3\}, \{w_3, y_3\}, \{x_3, y_3\}, \{u_3, z_3\}\}$.

Exercício 40. Decida se o grafo representado pelo diagrama na Figura 2.7 abaixo é o grafo de Petersen.

Exercício 41. Decida se os dois grafos 4-regular representados pelos dois diagramas da Figura 2.8 abaixo são isomorfos.

Exercício 42. Mostre que existem 11 grafos não-isomorfos com 4 vértices.

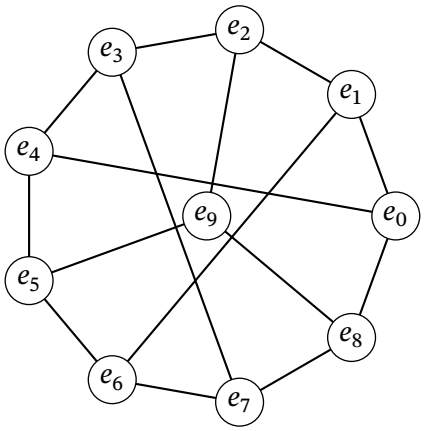


Figura 2.7: esse é um grafo de Petersen?

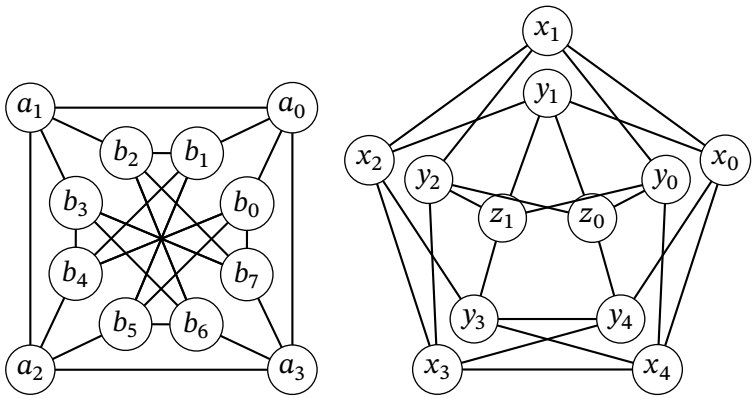


Figura 2.8: esses grafos são isomorfos?

Exercício 43. Sejam G e H grafos isomorfos e $f : G \to H$ um isomorfismo. É verdade que $G[U]$ é isomorfo a $H[f(U)]$ para todo $U \subseteq V(G)$? Justifique.

Exercício 44. Mostre que o grafo de Petersen é isomorfo ao complemento do grafo linha do K^5.

Exercício 45. Um ***automorfismo*** de um grafo é um isomorfismo do grafo sobre ele mesmo. Quantos automorfismos tem um grafo completo?

Exercício 46. Mostre que o conjunto de automorfismos de um grafo com a operação de composição de funções definem um grupo.

Exercício 47. Qual o número de grafos distintos sobre um conjunto de vértices V de tamanho n?

Exercício 48. Prove que há pelo menos $2^{\binom{n}{2}}(n!)^{-1}$ grafos não isomorfos sobre um conjunto de vértices V de tamanho n.

Exercício 49. Um grafo G é ***vértice-transitivo*** se para quaisquer $u, v \in V(G)$ existe um automorfismo f de G com $f(v) = u$. Analogamente, G é ***aresta-transitivo*** se para quaisquer arestas $\{x, y\}, \{z, w\} \in E(G)$ existe um automorfismo f de G tal que $\{f(x), f(y)\} = \{z, w\}$.

Dê um exemplo de grafo vértice-transitivo. Dê um exemplo de grafo aresta-transitivo. Dê um exemplo de grafo aresta-transitivo mas não vértice-transitivo.

Exercício 50. Considere o grafo $G = (V, E)$, com $V = [n]$ e

$$E = \{\{1,2\},\{2,3\},\{2,5\},\{3,4\},\{3,5\},\{4,6\},\{5,6\}\}.$$

(a) Escreva a matriz de adjacência A_G.
(b) Escreva uma representação de G por lista de adjacência, usando uma lista ligada para cada vértice. A ordem dos vizinhos em cada lista é livre.
(c) Quantos nós possuem, no total, as lista de adjacência? Relacione sua resposta com $|E|$.
(d) Suponha que se queira determinar se $i, j \in E$. Explique como realizar essa consulta nas duas representações e justifique as complexidades $O(1)$ e $O(|V|)$ apresentadas no texto.

Exercício 51. Seja $G = (V, E)$ um grafo com $|V| = n$ e $|E| = m$.

(a) Mostre que uma representação de G por matriz de adjacência utiliza $\Theta(n^2)$ posições, enquanto uma representação por lista de adjacência utiliza $\Theta(n + m)$ posições.
(b) Para cada uma das situações abaixo, indique qual representação é mais adequada, matriz ou lista de adjacência, e justifique sua escolha comparando o custo das operações relevantes.

- $m = \Theta(n)$ e o algoritmo precisa percorrer todos os vizinhos de cada vértice.
- $m = \Theta(n^2)$ e o algoritmo realiza muitas consultas do tipo "$i, j \in E$?".
- $m = \Theta(n)$ e o algoritmo precisa apenas escrever todas as arestas.
- $m = \Theta(n^2)$ e o algoritmo precisa escrever todas as arestas.

(c) Explique por que, apesar das diferenças de eficiência, as duas representações não alteram a classificação de um algoritmo como sendo de tempo polinomial.

Exercício 52. Sejam G um grafo sobre o conjunto de vértices $[n]$, A a sua matriz de adjacência e $b(i, j)$ as entradas da matriz A^2. Que parâmetro de G está associado ao número $b(i, i)$, para cada $i \in V(G)$? Qual a relação entre $b(i, j)$ e, $N_G(i)$ e $N_G(j)$ quando $i \neq j$?

Exercício 53. Seja G um grafo qualquer sobre o conjunto de vértices $[n]$ e A sua matriz de adjacência. Como é possível determinar o número de triângulos de um grafo G qualquer a partir de A^3?

Exercício 54. O ***traço*** de uma matriz A, denotado por $\mathrm{tr}(A)$, é a soma dos elementos na diagonal da matriz. Quanto vale o traço de uma matriz de adjacência? Quanto vale $\mathrm{tr}(A^2)$ em função de $E(G)$?

Exercício 55. Por A ser uma matriz simétrica, sabemos da Álgebra Linear que todos os seus autovalores são números reais. Determine os autovalores da matriz de adjacência do grafo completo K^n sobre o conjunto de vértices $[n]$. Mostre que se G é um grafo r-regular sobre o conjunto de vértices $[n]$, então r é uma autovalor de A.

Exercício 56. Sejam G um grafo sobre o conjunto de vértices $[n]$ e A sua matriz de adjacência. Prove que se os autovalores de A são distintos então o grupo dos automorfismos (Exercício 46) é comutativo.

3 Buscas em grafos

Dado um grafo G e um vértice $s \in V(G)$, *quais vértices são alcançáveis a partir de s*? Os vértices alcançáveis a partir de s são precisamente aqueles que pertencem à mesma componente que s.

3.1 Busca genérica

Seja G um grafo. Uma busca é um algoritmo que visita vértices de grafo G. Em qualquer instante durante a execução de uma busca em G vale que cada vértice $u \in V(G)$ está em um de dois estados possíveis: ***não-visitado*** ou ***visitado***.

O algoritmo abaixo, que chamaremos de Visite (G, s), recebe um grafo G, um vértice inicial $s \in V(G)$ e *visita todos os vértices alcançáveis a partir de s*.

De início temos duas estruturas de dados L e p vazias, um grafo G dado por matriz ou lista de adjacência e todos os vértices de G estão marcados *não-visitado*.

Para gerenciar as visitas, assumimos que Visite (G, s) usa um "depósito" L no qual a busca, inserção e remoção de elementos (vértices) é feita de maneira *arbitrária* e com custo fixo. Além disso, o teste "$L = \emptyset$?" é feito em tempo constante. Usamos vetor $\mathtt{p}$ para armazenar o vértice que "descobriu" um novo vértice não-visitado.

Algoritmo 1: Visite (G, s).

Dado : um grafo G com vértices marcados *não-visitados* e um vértice s.

Devolve : visita todos os vértices de G alcançáveis a partir de s.

```
1 insira s em L;
2 p[s] ← nil;
3 enquanto L ≠ ∅ faça
4     u ← remova um elemento de L;
5     se u é não-visitado então
6         marque u visitado;
7         para cada w ∈ N_G(u) não-visitado faça
8             p[w] ← u;
9             insira w em L;
```

No que segue faremos uma análise do algoritmo Visite(G, s) para determinar sua correção e sua complexidade.

Análise do algoritmo.

Fixe um grafo $G = (V, E)$ e um vértice $s \in V(G)$, com todos os vértices inicialmente *não-visitados*. Podemos e ***vamos assumir que G é conexo.***

Proposição 3.1: Finitude

O algoritmo Visite (G, s) executa um número finito de iterações do laço **enquanto** da linha 3 e, portanto, termina.

Demonstração. Seja I o número total de inserções em L ao longo da execução. Cada vértice u dispara o laço **para cada** da linha 7 no máximo uma vez, precisamente quando u é removido e encontrado *não-visitado* pela primeira vez (linha 5), instante em que u é marcado *visitado* e permanece assim para sempre. Nesse laço, no máximo $\mathrm{d}_G(u)$ inserções ocorrem (uma por vizinho $w \in N_G(u)$ que satisfizer a condição de ser não-visitado; podem ocorrer menos, se algum vizinho já estiver visitado nesse instante, mas não mais). Logo

$$I \;\leq\; 1 + \sum_{u \text{ é visitado}} \mathrm{d}_G(u) \;\leq\; 1 + \sum_{u \in V(G)} \mathrm{d}_G(u) \;=\; 1 + 2|E|,$$

onde o 1 inicial é a inserção de s na linha 1. Assim I é finito. Como cada iteração do laço (linha 3) remove exatamente um elemento de L (linha 4) e L começa vazio, o número de iterações é igual ao número de remoções, que não pode exceder I; logo o laço termina após no máximo $I \leq 1 + 2|E|$ iterações com $L = \varnothing$. □

Lema 3.1: Mecanismo de visita

Se um vértice $x \in V(G)$ é inserido em L ao menos uma vez durante a execução de Visite (G, s), então x é marcado *visitado* em algum momento dessa execução.

Demonstração. Pela Proposição 3.1, o algoritmo termina com $L = \varnothing$; terminar vazio significa que toda ocorrência de todo vértice inserido em L, ao longo da execução, é removido (linha 4) em algum momento.

Em particular se x foi inserido, será removido. Considere a *primeira* dessas remoções de uma ocorrência de x, na ordem temporal de execução.

Como x só pode se tornar *visitado* imediatamente após ser removido e passar pelo teste da linha 5 (não há nenhuma outra instrução no algoritmo que marque um vértice como visitado), no instante dessa primeira remoção x ainda está *não-visitado*. Logo a condição da linha 5 é satisfeita, e x é marcado *visitado* nesse instante. □

Teorema 3.1: Corretude

Ao final de uma execução de Visite (G, s), todo vértice $w \in V$ foi marcado *visitado*.

Demonstração. Por indução na distância $\text{dist}_G(s, w)$, mostraremos que todo w com é visitado ao final da execução. De G conexo, $\text{dist}_G(s, w)$ é finita.

Base. $\text{dist}_G(s, w) = 0$, i.e. $w = s$. O vértice s é inserido em L na linha 1; pelo Lema 3.1, s é visitado.

Passo indutivo. Suponha que todo vértice u com $\text{dist}_G(s, u) \leq k$ é visitado em algum momento da execução. Seja w com $\text{dist}_G(s, w) = k + 1$, e tome um caminho

$$s = v_0, v_1, \ldots, v_k, v_{k+1} = w$$

que realiza a distância $\text{dist}_G(s, w) = k + 1$.

Então, $v_0, v_1, \ldots, v_k$ também é um caminho de comprimento mínimo (justifique), logo $\text{dist}_G(s, v_k) = k$ e, pela hipótese de indução, v_k é visitado em algum instante t da execução.

Há dois casos, dependendo do estado de w no instante t:

1. Se w já estava *visitado* antes de t, então w é visitado, não há mais nada a provar.
2. Se w estava *não-visitado* no instante t: como $\{v_k, w\} \in E(G)$, temos $w \in N_G(v_k)$; no instante t, ao percorrer $N_G(v_k)$, a condição "w não-visitado" vale, logo w é inserido em L (linha 9). Pelo Lema 3.1, w é visitado em algum momento posterior da execução.

Em ambos os casos w é visitado. Por indução, todo vértice com $\text{dist}_G(s, w)$ finito é visitado ao final da execução de Visite (G, s). □

Teorema 3.2: Complexidade do "Visite"

Suponha que a busca, a inserção e a remoção de um elemento de L sejam feitas em tempo $O(T)$, sem nenhuma política específica de gerenciamento, e que o teste e a marcação do estado (*visitado*/*não-visitado*) de um vértice sejam $O(1)$. Então Visite (G, s) tem complexidade de tempo $O(|E|\, T)$.

Demonstração. Pela Proposição 3.1, o número total de inserções em L ao longo da execução é $I \leq 1 + 2|E| = O(|E|)$, e o número de remoções é $R = I = O(|E|)$ (cada iteração do laço remove exatamente um elemento). Logo o número total de operações sobre L é $O(|E|)$, cada uma custando $O(T)$, o que contribui $O(|E|\, T)$ ao tempo total, essa parcela cobre as linhas 1, 4 e 9, e também o teste "$L \neq \varnothing$" da linha 3, executado uma vez por iteração.

Resta o custo dos laços **para cada**. Quando u é removido e encontrado *não-visitado* (linha 5), o algoritmo o marca *visitado* — o que só acontece uma única vez para cada vértice, já que um vértice *visitado* nunca retorna a *não-visitado*, e percorre $N_G(u)$: para cada $w \in N_G(u)$, o teste "w é não-visitado" custa $O(1)$, e quando positivo a atribuição $p[w] \leftarrow u$ custa mais $O(1)$ (a inserção de w em L já foi contabilizada acima, no total de operações sobre L). Logo esse laço custa $O(\mathrm{d}_G(u))$, e como cada vértice o dispara no máximo uma vez,

$$\sum_{u \text{ visitado}} O\big(\mathrm{d}_G(u)\big) \;\leq\; \sum_{u \in V(G)} O\big(\mathrm{d}_G(u)\big) \;=\; O(|E|).$$

Somando as parcelas: operações em L + laços **para cada**

$$O(|E|\,T) + O(|E|) = O\big(|E|\,T\big),$$

para $T \geq 1$ (com a resalve de que todo modelo razoável de custo por operação tem $T \geq 1$). □

Para visitar os vértices de uma grafo G qualquer, não necessariamente conexo, repetimos o Visite(G, s) em cada componente conexa:

Algoritmo 2: Busca(G).
Dado : um grafo G.
Devolve : visita aos vértices de G.

```
1 marque todos os elementos de V(G) não-visitado;
2 enquanto há vértice não-visitado faça
3     escolha v não-visitado;
4     Visite( G, v).
```

A inicialização tem custo $O(|V(G)|)$. Se $C_1, \ldots, C_k$ são as componentes conexas de G, o tempo de cada visite é $O(|E(C_i)|\,T)$ e $\sum_i |E(C_i)| = |E(G)|$, portanto, o tempo total é $O(|V(G)| + |E(G)|\,T)$.

Teorema 3.3: Complexidade de "Busca"

Suponha que a busca, a inserção e a remoção de um elemento de L sejam feitas em tempo $O(T)$, sem nenhuma política específica de gerenciamento, e que o teste e a marcação do estado (*visitado*/*não-visitado*) de um vértice sejam $O(1)$. Então Busca(G) visita todos os vértices de um grafo (V, E) em tempo $O(|V| + |E|\,T)$.

3.2 Algoritmos de busca

Há, principalmente, dois casos particulares do algoritmo 1 visto acima. Cada caso é obtido quando definimos uma política de gerenciamento

para L.

3.2.1 Busca em Largura

Se a estrutura de dados L é uma ***fila***, com inserção feita no fim da fila e remoção no inícios da fila, então essas instruções, inserções (*push*) e remoções (*pull*), podem ser realizadas em tempo $O(1)$ cada, portanto o algoritmo de Busca em Largura é executado em tempo $O(V + E)$.

3.2.2 Busca em Profundidade

Se a estrutura de dados L é uma ***pilha***, com inserção e remoção feitas no topo da pilha, então essas instruções, inserções (*push*) e remoções (*pop*), podem ser realizadas em tempo $O(1)$ cada, portanto o algoritmo de Busca em Largura é executado em tempo $O(V + E)$.

Busca em Profundidade rotulada

A seguinte versão recursiva para a busca em profundidade, que chamamos de ***busca em profundidade rotulada***, será usada adiante nesse texto; no início temos cont = sai(v) = chega(v) = 0 e $p[v] =$ `nil`, para todo vértice v de G. A ideia é manter uma variável contadora das operações de inserção e remoção na pilha L. Esse contador é usado para rotular cada vértice com dois valores inteiros: o valor do contador quando o vértice v entrou na pilha, chega(v), e o valor do contador quando o vértice v saiu da pilha, sai(v).

Algoritmo 3: BP(G, w).

Dado : um grafo G e um vértice w.
Devolve : busca em profundidade em G a partir de w com rótulos *chega*, *sai* e p em cada vértice.

```
1 cont = 0;
2 cont ← cont + 1;
3 chega[w] ← cont;
4 para cada u ∈ N(w) faça
5     se chega(u) = 0 então
6         p[u] ← w;
7         BP(G, u);
8 cont ← cont + 1;
9 sai[w] ← cont.
```

Ainda, o algoritmo usa um vetor $p[\ ]$ indexado pelos vértices. No final da execução $p[v]$ tem o vértice que foi empilhado antes de v durante a execução, em outras palavras, foi o vértice que descobriu v.

Proposição 3.2: Rotulação na Busca em Profundidade

Após uma execução de BP (G, w), para quaisquer $u, v \in V(G)$ alcançáveis a partir de w, um e somente um dos itens abaixo vale para esse par de vértices

1. $\text{chega}(u) < \text{sai}(u) < \text{chega}(v) < \text{sai}(v)$;
2. $\text{chega}(v) < \text{sai}(v) < \text{chega}(u) < \text{sai}(u)$;
3. $\text{chega}(u) < \text{chega}(v) < \text{sai}(v) < \text{sai}(u)$;
4. $\text{chega}(v) < \text{chega}(u) < \text{sai}(u) < \text{sai}(v)$.

Demonstração. A prova é deixada como exercício. □

3.2.3 Distâncias em grafos por busca em largura

Nesta seção adaptamos a busca em largura para calcular, a partir de um vértice fixado s, a distância até todos os demais vértices do grafo. A ideia é simples: em vez de apenas marcar cada vértice como *visitado*, usamos o próprio valor da distância como marcador de estado (um vértice ainda não foi descoberto enquanto $\mathtt{d}[\cdot]$ vale ∞) e atribuímos a cada vizinho recém-descoberto a distância do vértice que o descobriu, mais um.

Algoritmo 4: Distância(G, s).

Dado : um grafo G e um vértice $s \in V(G)$.
Devolve : $\text{dist}_G(s, v)$ para todo $v \in V(G)$, e um vetor p de predecessores.

```
1  para cada v ∈ V(G) faça d[v] ← ∞;
2  d[s] ← 0;
3  p[s] ← nil;
4  insira s na fila L;
5  enquanto L ≠ ∅ faça
6      u ← remova da fila L;
7      para cada v ∈ N_G(u) tal que d[v] = ∞ faça
8          d[v] ← d[u] + 1;
9          p[v] ← u;
10         insira v na fila L;
```

Fixe um grafo $G = (V, E)$ e um vértice $s \in V(G)$. Para todo $v \in V(G)$, denotamos por $\text{dist}_G(s, v)$ a distância verdadeira entre s e v em G (o número de arestas de um caminho mais curto), com a convenção $\text{dist}_G(s, v) = \infty$ se v não é alcançável a partir de s. Ao longo desta seção, $\mathtt{d}[v]$ denota o valor armazenado na variável de mesmo nome pelo algoritmo Distância(G, s) em um dado instante da execução (o contexto deixa claro qual instante).

Usaremos duas observações imediatas sobre o algoritmo. Primeiro, um vértice $v \neq s$ só recebe valores de $\mathtt{d}[v]$ e de $p[v]$ no momento em

que é inserido em L, e a condição do laço **para cada** exige $\mathrm{d}[v] = \infty$; logo isso acontece no máximo uma vez por vértice, e *depois que* $\mathrm{d}[v]$ *se torna finito, seu valor nunca mais muda.* Segundo, o valor atribuído a v é $\mathrm{d}[u]+1$, em que $u = p[v]$ é o vértice que estava sendo processado.

O primeiro resultado mostra que o vetor de predecessores $p[\,]$ sempre codifica um caminho válido até s, cujo comprimento é o valor $\mathrm{d}[v]$.

Lema 3.2: Caminho via p

Se, ao final da execução de Distância(G, s), $\mathrm{d}[v] = k$ para algum k finito, então existe uma sequência de vértices *distintos* $v = v_k, v_{k-1}, \ldots, v_1, v_0 = s$ tal que $v_{i-1} = p[v_i]$ e $\{v_{i-1}, v_i\} \in E(G)$, para $i = 1, \ldots, k$. Em particular, $\mathrm{dist}_G(s, v) \leq \mathrm{d}[v]$.

Demonstração. Por indução em $k = \mathrm{d}[v]$.

Base ($k = 0$). Então $v = s$: todo vértice diferente de s que recebe valor recebe $\mathrm{d}[u] + 1 \geq 1$. A sequência é a trivial $v_0 = s$.

Passo indutivo. Seja $k \geq 1$ e suponha o resultado válido para $k - 1$. Seja $v \neq s$ com $\mathrm{d}[v] = k$. O valor de $\mathrm{d}[v]$ foi atribuído quando v foi descoberto a partir de $u = p[v]$, com $v \in N_G(u)$ (logo $\{u, v\} \in E(G)$) e $\mathrm{d}[u] = k - 1$ (valor que não muda mais).

Por hipótese de indução, existe uma sequência de vértices distintos $u = v_{k-1}, \ldots, v_0 = s$ com as propriedades desejadas. Acrescentando $v_k := v$ obtemos $v_k, v_{k-1}, \ldots, v_0$.

Essa sequência é um caminho de s a v com $k = \mathrm{d}[v]$ arestas. Como $\mathrm{dist}_G(s, v)$ é o comprimento *mínimo* entre os caminhos de s a v, segue $\mathrm{dist}_G(s, v) \leq \mathrm{d}[v]$. □

Falta mostrar que os valores $\mathrm{d}[v]$ são de fato as distâncias verdadeiras, e é aqui que o fato de L ser uma *fila* (e não uma pilha, nem uma política arbitrária) é essencial. A demonstração usa a estrutura do algoritmo em "camadas", uma para cada valor de distância.

Para $k \geq 0$, seja

$$V_k \coloneqq \{v \in V(G) : \ \mathrm{dist}_G(s, v) = k\}.$$

Usaremos dois fatos elementares sobre distâncias:

(i) se $\{x, y\} \in E(G)$ e $\mathrm{dist}_G(s, x)$ é finito, então $\mathrm{dist}_G(s, y) \leq \mathrm{dist}_G(s, x) + 1$ (um caminho mais curto até x, seguido da aresta $\{x, y\}$, é um passeio de comprimento $\mathrm{dist}_G(s, x) + 1$ até y);

(ii) todo $v \in V_{k+1}$ tem um vizinho em V_k (o penúltimo vértice de um caminho mais curto de s a v).

Em particular, se $V_k \neq \varnothing$ então $V_j \neq \varnothing$ para todo $j \leq k$.

Lema 3.3: Estrutura em camadas da fila

Para todo $k \geq 0$ tal que $V_k \neq \emptyset$, a execução atinge um instante (o *instante* k) no qual:

(a) $L = V_k$;
(b) os vértices v com $\mathrm{d}[v] < \infty$ são exatamente os de $V_0 \cup \cdots \cup V_k$, e todos eles satisfazem $\mathrm{d}[v] = \mathrm{dist}_G(s, v)$.

Demonstração. Por indução em k.

Base ($k = 0$). Tome como instante 0 o momento logo após a linha 4. Nele $L = \{s\} = V_0$ e s é o único vértice com valor finito, $\mathrm{d}[s] = 0 = \mathrm{dist}_G(s, s)$.

Passo indutivo. Suponha $V_{k+1} \neq \emptyset$ (o que implica $V_k \neq \emptyset$) e que o instante k existe. Como L é uma fila e $L = V_k$ nesse instante, as próximas $|V_k|$ remoções retiram exatamente os vértices de V_k, e tudo o que é inserido nesse intervalo fica atrás deles. Considere o processamento de um vértice $u \in V_k$ (cujo valor é $\mathrm{d}[u] = k$, por (b)) e um vizinho $v \in N_G(u)$. Pelo fato (i), $\mathrm{dist}_G(s, v) \leq k + 1$.

- Se $\mathrm{dist}_G(s, v) \leq k$, então $v \in V_0 \cup \cdots \cup V_k$, que por (b) já tem valor finito no instante k; logo v é ignorado.
- Se $\mathrm{dist}_G(s, v) = k + 1$, então $v \notin V_0 \cup \cdots \cup V_k$ e $\mathrm{d}[v] = \infty$ no instante k. O primeiro vértice de V_k adjacente a v a ser processado insere v com $\mathrm{d}[v] \leftarrow k + 1$; os seguintes o ignoram.

Portanto, durante o processamento de V_k são inseridos apenas vértices de V_{k+1}, cada um uma única vez e com o valor correto $k + 1$; e, pelo fato (ii), todo vértice de V_{k+1} é inserido, pois tem algum vizinho em V_k. Logo, no instante $k + 1$, imediatamente após o último vértice de V_k ser processado, temos $L = V_{k+1}$ e os vértices com valor finito são exatamente os de $V_0 \cup \cdots \cup V_{k+1}$, todos com valor correto. □

Combinando os dois lemas, obtemos a corretude do algoritmo.

Teorema 3.4: Corretude

Ao final da execução de Distância(G, s), vale $\mathrm{d}[v] = \mathrm{dist}_G(s, v)$ para todo $v \in V(G)$.

Demonstração. Se $\mathrm{dist}_G(s, v) = k$ é finito, então $V_k \neq \emptyset$ e, pelo item (b) do Lema 3.3 no instante k, temos $\mathrm{d}[v] = k$; como esse valor nunca mais muda, ele é o valor final.

Se $\mathrm{dist}_G(s, v) = \infty$, suponha por absurdo que $\mathrm{d}[v]$ seja finito ao final da execução. Pelo Lema 3.2, existiria um caminho de s a v em G, contradizendo $\mathrm{dist}_G(s, v) = \infty$. Logo $\mathrm{d}[v] = \infty$. □

Como consequência imediata, o vetor $p[\,]$ não serve apenas para certificar uma distância: ele permite reconstruir explicitamente um caminho mais curto.

Corolário 3.1: Reconstrução de caminho mínimo via p

Para todo $v \in V(G)$ com $\text{dist}_G(s, v)$ finito, a sequência $v = v_k, v_{k-1}, \ldots, v_0 = s$ (com $k = \text{dist}_G(s, v)$) obtida seguindo os ponteiros $v_{i-1} = p[v_i]$ é um caminho *mais curto* de s a v em G.

Demonstração. Pelo Teorema 3.4, $\mathrm{d}[v] = \text{dist}_G(s, v) = k$. Pelo Lema 3.2, a sequência é um caminho (de vértices distintos) de s a v com k arestas, que é o menor comprimento possível. Portanto é um caminho mais curto. □

Observação 3.1

O fato de L ser gerenciada como *fila* é usado de forma essencial na demonstração do Lema 3.3: é ele que garante que toda a camada V_k é processada antes de qualquer vértice de V_{k+1}. Com outra política (por exemplo, uma pilha), o algoritmo continua visitando todos os vértices alcançáveis a partir de s, mas $\mathrm{d}[v]$ passa a registrar apenas o comprimento de *algum* caminho até v (o encontrado pela política), não necessariamente o mais curto.

Quanto à complexidade, cada vértice é inserido em L no máximo uma vez (a condição $\mathrm{d}[v] = \infty$ no laço **para cada** garante isso), e portanto o mesmo argumento usado para o algoritmo genérico Visite(G, s) se aplica sem modificações: com listas de adjacência e supondo $O(1)$ por operação em L, o algoritmo Distância(G, s) tem complexidade de tempo $O(|V| + |E|)$.

Exercícios

Exercício 57. Escreva uma versão não recursiva da busca em profundidade rotulada e analise sua complexidade.

Exercício 58. Prove a Proposição 3.2.

Exercício 59. Considere uma execução da busca rotulada BP(G, w) e defina, para todo $t \in \mathbb{N}$, a t-ésima iteração do vetor p, denotada por $p^{(t)}$, recursivamente, da seguinte maneira

$$p^{(t)}[v] = \begin{cases} v & \text{se } t = 0 \\ p^{(t-1)}\big[p[v]\big] & \text{se } t > 0. \end{cases}$$

Prove as seguintes equivalências: para quaisquer $u, v \in V(G)$

1. $\big[\text{chega}(v), \text{sai}(v)\big] \cap \big[\text{chega}(u), \text{sai}(u)\big] = \varnothing$ se e somente se não existe $t \in \mathbb{N}$ tal que $p^{(t)}[u] = v$ e não existe $t' \in \mathbb{N}$ tal que $p^{(t')}[v] = u$;
2. $\big[\text{chega}(v), \text{sai}(v)\big] \subset \big[\text{chega}(u), \text{sai}(u)\big]$ se e somente se existe $t \in \mathbb{N}$ tal que $p^{(t)}[v] = u$;

3. $\big[\text{chega}(v), \text{sai}(v)\big] \supset \big[\text{chega}(u), \text{sai}(u)\big]$ se e somente se existe $t \in \mathbb{N}$ tal que $p^{(t)}[u] = v$.

Exercício 60. Sejam $G = (V, E)$ um grafo e $L \subseteq V$ um conjunto de vértices. O conjunto L define um ***corte de arestas*** em G, denotado $\nabla_G(L)$ e dado por

$$\nabla_G(L) = \big\{\{u, v\} \in E : \ u \in L, \ v \in \overline{L}\big\}$$

onde $\overline{L} = V \setminus L$.

Considere o seguinte algoritmo sobre um grafo conexo G

Algoritmo 5: Visite_vértices (G).
Dado : um grafo conexo G.
Devolve : visita aos vértices de G.

```
1  L, M = ∅;
2  marque todos os elementos de V(G) não-visitado;
3  escolha um vértice v não-visitado;
4  insira v em L e marque v visitado;
5  enquanto ∇_G(L) ≠ ∅ faça
6      escolha {u, w} ∈ ∇(L);
7      insira {u, w} em M;
8      v ← o extremo de {u, w} em L̄
9      insira v em L;
10     marque v visitado.
```

1. O algoritmo visita todos os vértices de G? (Pode-se assumir que $\nabla(L) = \emptyset$ se, e só se, $L = V(G)$ – dado que $L \neq \emptyset$ ao longo de toda a execução – e esse fato será provado em um capítulo adiante).
2. Prove que, no final de execução do algoritmo, M contém $|V(G)|-1$ arestas.
3. Determine a complexidade do algoritmo, propondo uma estrutura de dados que permita testar $\nabla(L) \neq \emptyset$ e escolher uma aresta de $\nabla_G(L)$ eficientemente. Pode-se assumir que as demais operações em L e em M são feitas em tempo constante.
4. Prove que $G[M]$ não contém circuito (dica: indução no número de iterações: cada aresta inserida em M conecta um vértice já em L a um vértice novo (que nunca tocou M antes, pois estava em $\overline{L}$)).

Exercício 61. Um grafo é dito ***acíclico*** se não contém circuitos. Verifique se o seguinte algoritmo está correto independentemente da política para L:

Algoritmo 6: Acíclico(G).

Dado : um grafo simples G.

Devolve : ***verdadeiro*** se G é acíclico, ***falso*** caso contrário.

```
1  marque todos os vértices de G não-visitado;
2  para cada s ∈ V(G) não-visitado faça
3      insira s em L;
4      p[s] ← nil;
5      marque s visitado;
6      enquanto L ≠ ∅ faça
7          u ← remova um elemento de L;
8          para cada v ∈ N_G(u) faça
9              se v é não-visitado então
10                 p[v] ← u;
11                 marque v visitado;
12                 insira v em L;
13             senão
14                 se v ≠ p[u] então retorne falso ;
15 retorne verdadeiro
```

4 Árvores e Florestas

Chamamos de ***acíclico*** qualquer grafo que não contenha circuito. Uma ***floresta*** é um grafo acíclico e os componentes conexos de uma floresta são árvores, ou seja, uma ***árvore*** é um grafo conexo e acíclico.

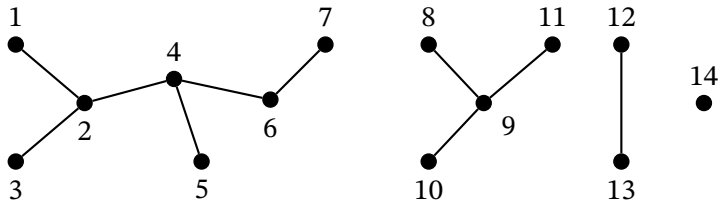


Figura 4.1: Uma floresta com 4 árvores.

Notemos que todo grafo acíclico G com pelo menos dois vértices tem pelo menos dois vértices de grau 1, basta tomarmos os extremos de um caminho de comprimento máximo (veja a Figura 1.6, pág. 5).

Chamamos de ***folha*** todo vértice de grau 1 em uma árvore.

Proposição 4.1

Toda árvore com n vértices tem $n - 1$ arestas.

Demonstração. Vamos provar por indução em $n \geq 1$ que a seguinte afirmação vale: *se um grafo com n vértices é uma árvore então o número de arestas é $n - 1$.*

Se o grafo é trivial, isto é $n = 1$, então o número de arestas é 0. Para $n \geq 2$, vamos assumir que toda árvore com $n - 1$ vértices tem $n - 2$ arestas e seja G uma árvore com n vértices.

Tome $v \in V(G)$ uma folha de G. O grafo $G - v$, dado por

$\nabla_G(U)$, o corte definido por U, foi definido no Exercício 60

$$G - v \coloneqq \big(V(G) \setminus \{v\},\, E \setminus \nabla_G(\{v\})\big)$$

é uma árvore (justifique) com $n - 1$ vértices e pela hipótese indutiva $|E(G - v)| = n - 2$. Como $|E(v)| = 1$ e $|E(G - v)| = |E(G) \setminus E(v)|$, temos que $|E(G)| = n - 1$. Portanto, pelo Princípio de Indução Finita, a afirmação vale para todo $n \geq 1$. □

Por outro lado, grafos conexos com uma aresta a menos que o número de vértices são árvores. Proveremos esse fato mais adiante.

Definição 4.1: Remoção e adição de aresta

Se $G = (V, E)$ é um grafo e e uma aresta de G, então definimos o grafo obtido pela remoção de e, denotado por $G - e$, por

$$G - e \coloneqq \big(V, E \setminus \{e\}\big).$$

Sejam $x, y \in V(G)$ vértices distintos de G. Definimos o grafo $G + xy$ por

$$G + xy \coloneqq \Big(V(G), E(G) \cup \big\{\{x, y\}\big\}\Big).$$

Note que, sendo x e y adjacentes, $G + xy = G$.

Teorema 4.1: caracterização de árvore

As seguintes afirmações são equivalentes para todo grafo $G = (V, E)$:

(1) G é árvore;
(2) para quaisquer $x, y \in V$ existe um único caminho em G com extremos x e y;
(3) G é *conexo minimal*: G é conexo e $G - e$ é desconexo, para qualquer $e \in E$;
(4) G é *acíclico maximal*: G é acíclico e $G + xy$ contém circuito, para quaisquer $x, y \in V$ não adjacentes em G.

Demonstração. Para G trivial o teorema vale como pode-se verificar facilmente. Se G tem ordem 2, então $G = K^2$ e a verificação também é fácil, deixa-mo-lá para o leitor. Vamos supor que G tem pelo menos 3 vértices e mostraremos (1)⇒(2)⇒(3)⇒(4)⇒(1).

(1) ⇒ (2): Seja G uma árvore e sejam $x, y \in V$. Se $x = y$, o único caminho é o trivial. Suponha $x \neq y$. Como G é conexo, existe um caminho de x a y. Suponha, por absurdo, que $P = x_0, x_1, \dots, x_{n+1}$ e $Q = y_0, y_1, \dots, y_{m+1}$ sejam caminhos distintos com $x_0 = y_0 = x$ e $x_{n+1} = y_{m+1} = y$. Seja

$$p \coloneqq \max\{i \geq 0 : \ x_k = y_k \text{ para todo } 0 \leq k \leq i\}.$$

Como y ocorre em Q apenas na última posição (e em P também), $p = n+1$ ou $p = m+1$ forçaria $n = m$ e $P = Q$. Logo $p \leq \min\{n, m\}$, os vértices x_{p+1} e y_{p+1} existem e $x_{p+1} \neq y_{p+1}$. Seja

$$q \coloneqq \min\{j : \ j > p \text{ e } x_j = y_\ell \text{ para algum } \ell > p\},$$

e fixe $\ell > p$ com $x_q = y_\ell$. Este q existe, pois $j = n + 1$ serve (com $\ell = m + 1$). Considere

$$C = x_p, x_{p+1}, \dots, x_q = y_\ell, y_{\ell-1}, \dots, y_{p+1}, y_p = x_p.$$

Seus vértices são distintos: P e Q são caminhos, e, pela minimalidade de q, nenhum x_j com $p < j < q$ aparece em $y_{p+1}, \dots, y_m$. Além disso, C tem $(q - p) + (\ell - p)$ arestas, com ambas as parcelas ≥ 1 e não ambas iguais a 1 (senão $x_{p+1} = y_{p+1}$); logo C tem comprimento ≥ 3 e é um circuito em G, contradição.

(2) ⇒ (3): Seja G tal que (2) vale. Por hipótese G é conexo. Para toda aresta $e = \{u, v\} \in E$ temos que $P = u, v$ é o único caminho com extremos u e v, portanto, $G - e$ é desconexo.

(3) ⇒ (4): Seja G conexo minimal. Se G contém circuito, então para qualquer $e \in E(G)$ que pertença a um circuito temos que $G - e$ é conexo (Proposição 1.3), uma contradição. Agora, sejam $x, y \in V$ distintos e não adjacentes em G; como G é conexo existe um caminho, digamos $P = x, v_1, \dots, v_k, y$, com extremos x e y. Em $G + xy$ temos o circuito $x, v_1, \dots, v_k, y, x$ pois $k \geq 1$.

(4) ⇒ (1): Seja G acíclico maximal; resta provar que G é conexo. Suponha que não: existem $x \neq y$ sem caminho entre eles em G. Em particular $\{x, y\} \notin E(G)$, e por (4) o grafo $G + xy$ tem um circuito C. Como G é acíclico, $\{x, y\} \in E(C)$, e então $C - xy$ é um caminho de x a y em G, contradição. □

Como consequência do Teorema 4.1 podemos concluir que *uma árvore com n vértices é um grafo conexo com o menor número possível de arestas dentre todos os grafos conexos com n vértices.*

Subárvores geradoras

Lembremos que $H \subseteq G$ é um subgrafo ***gerador*** se $V(H) = V(G)$.

Definição 4.2: árvore geradora

Se uma árvore $T \subseteq G$ é um subgrafo gerador de G, dizemos que T é uma ***árvore geradora*** de G.

Todo grafo conexo tem uma árvore geradora dele: seja G um grafo conexo e seja $T \subseteq G$ um subgrafo gerador de G, conexo e com o menor número de arestas possível. Se T contém circuito então para qualquer aresta e de um circuito $T - e$ é conexo (Prop. 1.3) e tem menos arestas que T, uma contradição. Desse fato, podemos concluir que a recíproca do lema 4.1 do seguinte modo: suponha que G é conexo, com n vértices e $n - 1$ arestas. Seja $T \subseteq G$ uma árvore geradora de G. Como acabamos de mostrar T tem $n - 1$ arestas, logo $T = G$, portanto G é uma árvore.

Teorema 4.2

Um grafo com n vértices é uma árvore se, e somente se, é conexo e o número de arestas é $n - 1$. □

Um algoritmo que recebe um grafo conexo e determina uma árvore geradora do grafo conexo é fácil e rápido e já sabemos como fazer: é o subgrafo induzido pelo conjunto de arestas $M = \{\{v, p[v]\} : v \in V(G) \text{ e } p[v] \neq \text{nil}\}$, onde o vetor $p[\ ]$ é determinado pela execução de uma algoritmo de busca (e.g., Algoritmo 3).

O exercício 60 item 4), baseado no próximo resultado, também nos dá um modo de construir uma árvore geradora de G: começando com $U = \{v\}$, tomamos sucessivamente um extremo fora de U de uma aresta em $\nabla_G(U)$ e acrescentamos o a U.

Proposição 4.2

Um grafo G é conexo se e somente se $\nabla_G(U)) \neq \emptyset$ para todo subconjunto próprio e não-vazio de vértices $U \subsetneq V(G)$.

Demonstração. Seja G um grafo conexo. Se G é conexo e admite um subconjunto próprio e não-vazio $U \subset V(G)$, então existe em G um caminho

$$u = x_0, x_1, \ldots, x_k = w$$

para algum $u \in U$ e algum $w \in \overline{U}$. Tome $m \coloneqq \max\{j : x_j \in U\}$ e temos $0 \leq m < k$ pela escolha de u e de w, logo $\{x_m, x_{m+1}\} \in \nabla_G(U)$.

Para a recíproca, considere um grafo G tal que para todo subconjunto próprio e não-vazio de vértices $U \subsetneq V(G)$ vale $\nabla_G(U)) \neq \emptyset$.

Se G não é conexo, então existem vértices u e w de G sem nenhum caminho entre eles. Defina U como a componente conexa de u. Logo $U \neq \emptyset$, e $w \notin U$, ou seja, $U \subsetneq V(G)$. Pela hipótese, $\nabla_G(U) \neq \emptyset$, e portanto existe uma aresta $\{a, b\} \in E(G)$ com $a \in U$ e $b \in \overline{U}$. Como $a \in U$, existe um caminho P de u a a, portanto, P, b é um caminho de u a b, logo $b \in U$. Assim, $b \in U$ e $b \in \overline{U}$ é uma contradição. Logo G é conexo. □

Exercícios

Exercício 62. Determine o número de arestas de uma floresta com n vértices e com k componentes conexas, em função de n e k.

Exercício 63. Desenhe todas as árvores não-isomorfas com 5 vértices e todas as árvores não-isomorfas com 7 vértices e com grau máximo pelo menos 4.

Exercício 64. Mostre que toda árvore T tem pelo menos $\Delta(T)$ folhas.

Exercício 65. Prove que o conjunto de arestas $\{p[v], v\}$ definido por uma busca em profundidade rotulada induz uma árvore.

Exercício 66. Seja G um grafo. Mostre que as seguintes afirmações são equivalentes:

(a) G é conexo e $|E(G)| = |V(G)| - 1$;

(b) $|E(G)| = |V(G)| - 1$ e G não contém circuito.

(c) G é uma árvore;

Exercício 67. Considere uma floresta F com n vértices e m arestas.

(a) Qual é o número máximo de vértices num componente conexo de F?

(b) Mostre que há pelo menos $\max\{n-2m, 0\}$ vértices de grau zero.

(c) Mostre que se $m < n/2$ então resta pelo menos um vértice de grau zero.

Exercício 68. Seja T uma árvore, u e v dois vértices não adjacentes em T e $a \in E(T)$ uma aresta do circuito em $T + uv$. Mostre que

$$T + uv - a := \big(V(T), E(T) \cup \{\{u,v\}\} \setminus \{a\}\big)$$

é uma árvore. Dizemos que essa árvore foi obtida por uma ***operação elementar*** a partir da árvore T.

Exercício 69. Sejam $T_1, T_2 \subset G$ árvores geradoras distintas de um grafo conexo G. Mostre que T_2 pode ser obtida a partir de T_1 através de uma sequência de operações elementares.

Exercício 70. Em um grafo conexo G dizemos que uma aresta e é uma ***ponte*** se $G - e$ é desconexo. Prove uma ponte pertence a todas as árvores geradoras de G.

Exercício 71. Seja T uma árvore de ordem t. Mostre que qualquer grafo com grau mínimo pelo menos $t-1$ contém um subgrafo isomorfo a T.

Exercício 72 (*precisa de álgebra linear*). Seja G um grafo conexo com n vértices e m arestas, $m \geq n-1$, e seja $T \subset G$ uma árvore geradora de G. Como $|E(T)| = n-1$, há exatamente $m-n+1$ arestas em $E(G) \setminus E(T)$; denote-as por $e_1, \dots, e_{m-n+1}$. Para cada i, o grafo $T + e_i$ contém um *único* circuito C_i, formado por e_i e pelo único caminho em T entre as pontas de e_i. Chamamos $C_1, \dots, C_{m-n+1}$ de ***circuitos fundamentais de G com respeito a T***.

Dados $A, B \subseteq E(G)$, denote por $A \Delta B$ a diferença simétrica. Considere o conjunto $\wp(E(G))$ das partes de $E(G)$ sobre o corpo $\mathbb{F}_2 = \{0,1\}$, com *soma* $A \Delta B$ e *produto por escalar* $0 \cdot A = \varnothing$, $1 \cdot A = A$.

1. Verifique que $\wp(E(G))$ é um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}_2$.
2. Prove que para todo circuito $C \subset G$ existem $b_1, \dots, b_{m-n+1} \in \mathbb{F}_2$ tais que $E(C) = b_1 \cdot E(C_1) \Delta \cdots \Delta\, b_{m-n+1} \cdot E(C_{m-n+1})$.
3. Seja $\mathcal{C}(G)$ o subespaço gerado pelos conjuntos de arestas dos circuitos de G. Prove que $E(C_1), \dots, E(C_{m-n+1})$ formam uma base de $\mathcal{C}(G)$ e conclua que $\dim \mathcal{C}(G) = m-n+1$.

Exercício 73 (*precisa de álgebra linear*). Seja G um grafo conexo com n vértices e m arestas, e seja $T \subset G$ uma árvore geradora de G. Sejam $f_1, \dots, f_{n-1}$ as arestas de T. Para cada j, o grafo $T - f_j$ tem exatamente duas componentes; seja S_j o conjunto de vértices de uma delas e defina

$$D_j = \nabla(S_j).$$

Observe que $D_j \cap E(T) = \{f_j\}$, pois f_j é a única aresta de T entre S_j e $V(G) \setminus S_j$. Chamamos $D_1, \dots, D_{n-1}$ de ***cortes fundamentais de G com respeito a T***.

Considere o espaço vetorial $\wp(E(G))$ sobre $\mathbb{F}_2$ com a soma $A \nabla B$ (exercício anterior).

1. Prove que $\nabla(S)\Delta\nabla(S') = \nabla(S\Delta S')$ para quaisquer $S, S' \subseteq V(G)$. Conclua que o conjunto $\mathcal{D}(G)$ dos cortes de G (incluindo $\nabla(\varnothing) = \varnothing$) é um subespaço de $\wp(E(G))$, chamado ***espaço de cortes*** de G.
2. Prove que para todo corte $D = \nabla(S)$ de G existem $b_1, \dots, b_{n-1} \in \mathbb{F}_2$ tais que $D = b_1 \cdot D_1 \nabla \cdots \nabla\, b_{n-1} \cdot D_{n-1}$.
3. Prove que $D_1, \dots, D_{n-1}$ formam uma base de $\mathcal{D}(G)$ e conclua que $\dim \mathcal{D}(G) = n - 1$.
4. Mostre que $\dim \mathcal{C}(G) + \dim \mathcal{D}(G) = m$, onde $\mathcal{C}(G)$ é o espaço de circuitos do exercício anterior. *Dica*: mostre que, para $e_i \notin E(T)$, vale $f_j \in E(C_i)$ se e somente se $e_i \in D_j$, e que todo circuito intersecta todo corte em um número par de arestas.

Exercício 74 (***Shannon switching game*** *(1952)*). O seguinte jogo foi proposto por Claude Shannon para ser jogado numa grade retangular; descrevemos a versão em um grafo qualquer. O jogo é jogado em um grafo finito G com dois vértices distinguidos, s e t, por dois jogadores, o Positivo (*Short*) e o Negativo (*Cut*), que jogam alternadamente.

No início todas as arestas estão *livres*. Na sua vez, o Positivo *fixa* uma aresta livre e, na sua vez, o Negativo *remove* uma aresta livre; uma aresta fixada ou removida permanece assim até o fim do jogo. O Positivo vence se, em algum momento, existe um caminho de s a t formado por arestas fixadas; caso contrário, isto é, se todas as arestas forem marcadas sem que tal caminho exista, vence o Negativo. Em particular, não há empates. Dizemos que o jogo (G, s, t) é

positivo se o Positivo tem estratégia vencedora, não importando quem começa;

negativo se o Negativo tem estratégia vencedora, não importando quem começa;

neutro se vence quem joga primeiro.

Observe que um jogador nunca é prejudicado por uma jogada extra; logo, se um jogador vence jogando em segundo, vence também jogando em primeiro. Disso decorre que todo jogo é positivo, negativo ou neutro. Prove que se G tem um subgrafo H com $s, t \in V(H)$ que admite duas árvores geradoras (de H) disjuntas nas arestas, então o jogo (G, s, t) é positivo. **Dica.** Seja (T_1, T_2) um par de árvores geradoras de H. Esse par é dito *bom* se num dado momento do jogo se nenhuma aresta de $T_1 \cup T_2$ foi removida e toda aresta de $E(T_1) \cap E(T_2)$ já foi fixada. O Positivo deve manter um par bom antes de cada jogada do Negativo. Se o Negativo remove uma aresta $f \in E(T_1)$, o grafo $T_1 - f$ tem 2 componentes e, como T_2 é conexo, a Prop. 4.2 fornece uma aresta $g \in E(T_2)$ ligando as duas componentes; o Positivo fixa g. Cuide dos casos em que f está fora de $T_1 \cup T_2$, em que g já está fixada, e de quem começa o jogo. Ao final, explique por que o Positivo tem um caminho de s a t de arestas fixadas.

Lehman (1964) de forma teórica e genérica, na teoria de matroides, provou que uma estratégia vencedora para o Positivo existe; o jogo de Shannon depende da estrutura de independência linear dos seus circuitos. Bruno e Weinberg (1970) simplificaram e traduziram os conceitos abstratos de matroides em estruturas puras de teoria dos grafos, oferecendo um algoritmo eficiente (de tempo polinomial) para determinar quem vence. A metodologia impactou o projeto de circuitos elétricos e redes de comutação além de servir de base para algoritmos de otimização de fluxos em redes e conectividade em grafos.

4.1 Árvores geradoras de custo mínimo em grafos com pesos nas arestas

Seja $G = (V, E, \rho)$ um grafo conexo com pesos $\rho : E \to \mathbb{R}$ nas arestas. Para $F \subseteq E$ definimos o ***custo*** de F por

$$c(F) = \sum_{e \in F} \rho(e),$$

e o custo de um subgrafo $H \subseteq G$ é $c(H) := c(E(H))$. O problema que nos interessa a partir de agora é: dado $G = (V, E, \rho)$, determinar uma árvore geradora T de G tal que

$$c(T) = \min\{c(T') : T' \text{ é árvore geradora de } G\}.$$

Uma tal árvore é chamada de ***árvore geradora mínima*** de G. Ela existe, pois G é conexo (logo tem alguma árvore geradora) e tem apenas um número finito delas; porém pode não ser única.

Observação 4.1: um cuidado com pesos negativos

Se $\rho \geq 0$, o subgrafo gerador conexo de menor custo pode ser tomado como uma árvore: se ele contém um circuito, removemos uma aresta do circuito, o que mantém a conexidade e não aumenta o custo. Com pesos negativos isso falha: num triângulo com pesos -1, o triângulo inteiro custa -3, mais barato que cada árvore geradora cujo custos é -2.

A seguir apresentamos os algoritmos de Dijkstra–Jarník–Prim[1] e de Kruskal para determinar uma árvore geradora mínima. Ambos são algoritmos gulosos: a cada passo escolhem, dentre as opções disponíveis, a que parece melhor naquele momento (ótimo local), sem reconsiderar escolhas anteriores. Em geral essa estratégia não produz uma solução ótima (ótimo global), mas para árvores geradoras mínimas ela produz, e é isso que provaremos.

1: O algoritmo de Dijkstra–Jarník–Prim foi descoberto mais de uma vez, em contextos distintos. Foi descrito primeiro por Vojtěch Jarník (1930), que considerou complicada a solução de Otakar Borůvka (1926), motivada pela eletrificação rural da Morávia. Robert Prim o redescobriu em 1957 nos Bell Labs, ao tratar de redes de telefonia, e Edsger Dijkstra em 1959, a pedido de engenheiros do Mathematisch Centrum, em Amsterdã, interessados em reduzir a fiação de um computador.

4.1.1 Algoritmo de Dijkstra–Jarník–Prim para árvore geradora mínima

O algoritmo de Dijkstra–Jarník–Prim recebe um grafo conexo $G = (V, E, \rho)$ e devolve $S \subseteq E$ tal que $G[S]$ é uma árvore geradora mínima de G. O algoritmo parte de um conjunto unitário, digamos $U = \{v\}$ para algum $v \in V$, e a cada rodada o algoritmo acrescenta a U o vértice de $\overline{U}$ que é extremo de uma aresta de menor custo no corte $\nabla_G(U)$ (que existe pela Proposição 4.2 e empates são desfeitos arbitrariamente), até que $U = V$. No final, as arestas escolhidas induzem uma árvore geradora mínima.

Algoritmo 7: Dijkstra–Jarník–Prim(G)

Dado : um grafo conexo G com pesos nas arestas.
Devolve : uma árvore geradora mínima.

1 $U, S = \emptyset$;
2 escolha $v \in V(G)$ arbitrário;
3 $U \leftarrow \{v\}$;
4 **enquanto** $U \neq V(G)$ **faça**
5 escolha $\{u, w\} \in \nabla_G(U)$ de peso mínimo;
6 insira $\{u, w\}$ em S;
7 $v \leftarrow \{u, w\} \cap \overline{U}$;
8 insira v em U;
9 **retorne** (V, S).

Notemos que esse algoritmo é uma ligeira modificação do Algoritmo 5 (pela Proposição 4.2 os laços desses dois algoritmos têm a mesma condição).

Análise e correção do algoritmo de Dijkstra–Jarník–Prim.

Usaremos a técnica do invariante do laço.

Proposição 4.3

Seja $n = |V(G)|$ e denote por U_k e S_k os valores de U e S após a k-ésima iteração do `enquanto` da linha 4 (com $U_0 = \{v\}$ e $S_0 = \emptyset$). Para $0 \leq k \leq n-1$, o par $T_k := (U_k, S_k)$ é uma árvore e é subgrafo de alguma árvore geradora mínima de G.

Demonstração. Por indução em k. Para $k = 0$, T_0 é a árvore trivial com o vértice v, subgrafo de toda árvore geradora de G; em particular de uma mínima, que existe pois G é conexo e tem finitas árvores geradoras.

Seja $1 \leq k \leq n-1$ e suponha que T_{k-1} é uma árvore contida em uma árvore geradora mínima T. Na k-ésima iteração o algoritmo escolheu (linha 5) uma aresta $\{u, w\} \in \nabla_G(U_{k-1})$ de peso mínimo no corte, com $u \in U_{k-1}$ e $w \notin U_{k-1}$, e fez $U_k = U_{k-1} \cup \{w\}$ e $S_k = S_{k-1} \cup \{\{u, w\}\}$. Como w é um vértice novo ligado a T_{k-1} apenas por $\{u, w\}$, T_k é conexo e nenhum circuito passa por w (que tem grau 1); logo T_k é uma árvore.

Se $\{u, w\} \in E(T)$, então $T_k \subseteq T$ e nada há a provar. Suponha $\{u, w\} \notin E(T)$. Pelo Teorema 4.1, item (2), existe um único caminho P em T de u a w. Como $u \in U_{k-1}$ e $w \notin U_{k-1}$, o argumento da primeira metade da prova da Proposição 4.2 mostra que P contém uma aresta $e \in \nabla_T(U_{k-1})$. Temos $e \neq \{u, w\}$ (pois $\{u, w\} \notin E(T)$) e

(a) $T' := T - e + uw$ é uma árvore geradora de G: como $e \in E(P)$, os vértices u e w estão em componentes distintas de $T - e$, que $\{u, w\}$ religa; T' é conexo e tem $n-1$ arestas.

(b) $e \notin S_{k-1}$: toda aresta de S_{k-1} tem as duas pontas em U_{k-1}, e e tem uma ponta fora de U_{k-1}. Assim $S_{k-1} \subseteq E(T) \setminus \{e\} \subseteq E(T')$ e, como $\{u, w\} \in E(T')$, $T_k \subseteq T'$.

(c) Como $e \in \nabla_G(U_{k-1})$ e $\{u, w\}$ tem peso mínimo nesse corte, $\rho(\{u, w\}) \leq \rho(e)$, logo $c(T') = c(T) - \rho(e) + \rho(\{u, w\}) \leq c(T)$. Pela minimalidade de T, T' também é uma árvore geradora mínima.

Assim T_k é subgrafo da árvore geradora mínima T'. A proposição segue do Princípio da Indução Finita. □

Corolário 4.1

O algoritmo de Dijkstra–Jarník–Prim devolve o conjunto S de arestas de uma árvore geradora mínima de G.

Demonstração. Cada iteração acrescenta um vértice a U, logo o laço termina após $n - 1$ iterações com $U = V$. Pela proposição, (V, S) é uma árvore contida em uma árvore geradora mínima T. Ambas têm $n - 1$ arestas, portanto $(V, S) = T$. □

A complexidade de tempo do algoritmo de Dijkstra–Jarník–Prim depende da implementação do passo 5. Mantendo um vetor booleano que diz quais vértices estão em U, podemos testar em $O(1)$ se uma aresta pertence a $\nabla_G(U)$ e, a cada iteração, percorrer todas as arestas para encontrar uma de menor peso nesse corte, o que custa $O(|E|)$. Como há $|V| - 1$ iterações, o tempo total é $O(|V||E|)$. (Ordenar as arestas antes não melhora essa cota, pois a busca da primeira aresta do corte ainda pode percorrer todas elas.) Com mais cuidado, podemos melhorar o tempo para grafos esparsos: uma implementação com *heap* binária tem complexidade $O(|E| \log |V|)$.

Heap binária e análise de complexidade do algoritmo de Prim

Uma ***heap*** binária para mínimo é uma estrutura de dados que mantém um conjunto de elementos, cada um com uma *chave*, e permite acessar rapidamente o elemento de menor chave. Ela implementa uma ***fila de prioridade*** quando a menor chave é a de maior prioridade.

Formalmente, é uma árvore binária *quase completa*, isto é, com todos os níveis cheios, exceto possivelmente o último, que é preenchido da esquerda para a direita, e que satisfaz a ***propriedade de heap***: *a chave no nó pai é menor ou igual à chave nos seus filhos.* Em consequência, a raiz contém sempre o elemento de menor chave.

Por ser quase completa, a árvore é armazenada em um vetor A, sem ponteiros. Para o nó na posição i:

- pai: $\lfloor i/2 \rfloor$;
- filho esquerdo: $2i$;
- filho direito: $2i + 1$.

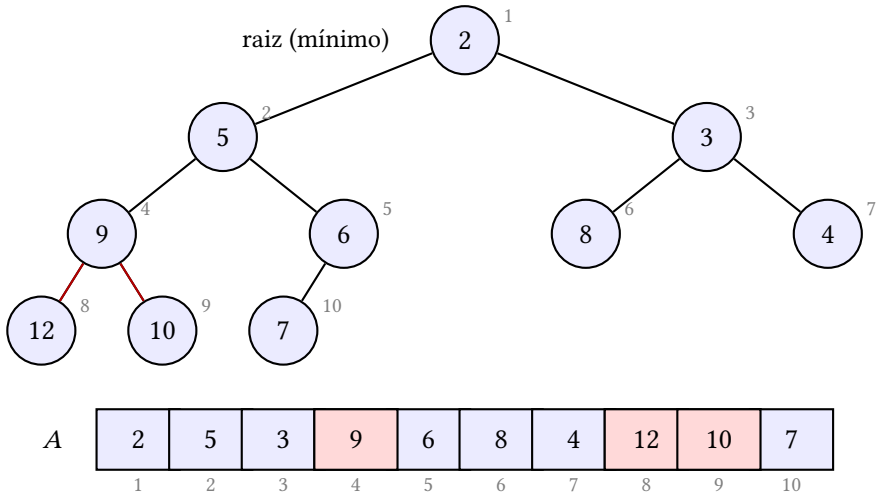


Figura 4.2: *Heap* com 10 elementos e sua representação em vetor. Para o nó na posição i, o pai está em $\lfloor i/2 \rfloor$ e os filhos em $2i$ e $2i+1$. Em destaque, o nó $i = 4$ e seus filhos 8 e 9.

A altura da árvore é $\lfloor \log_2 n \rfloor$, que dá custo logarítmico das operações (veja a Tabela 4.1).

Tabela 4.1: Operações do *Heap* Mínimo e seus custos. Depois de uma operação pode ser necessário trocar chaves de posição para refazer a propriedade de *heap*. Isso significa *subir* uma chave trocando de posição como o pai ou *descer* uma chave trocando de posição como o menor filho. Para que `diminuir-chave` seja eficiente, é preciso saber em que posição do vetor está cada elemento. Isso se resolve mantendo um vetor auxiliar pos$[v]$, atualizado a cada troca.

Operação	Descrição	Custo
`min`	devolve $A[1]$	$O(1)$
`inserir`(x)	coloca x na última posição e refaz *heap*	$O(\log n)$
`extrair-min`	remove $A[1]$, move o último elemento para a raiz e refaz *heap*	$O(\log n)$
`diminuir-chave`(i,k)	reduz a chave da posição i para k e refaz *heap*	$O(\log n)$
`construir-heap`	organiza um vetor arbitrário em forma de *heap*	$O(n)$

As operações preservam a propriedade de *heap* da seguinte forma.

- *Subir uma chave na árvore* — ocorre nas operações `inserir` e `diminuir-chave`: antes da operação a propriedade de *heap* vale; depois, a única violação possível é entre o nó x modificado e seu pai. Se tal violação ocorre, trocamos os dois. Após a troca, x é menor que o antigo pai, que era menor ou igual ao irmão de x e aos filhos de x, de modo que a única violação possível é, de novo, entre x e seu novo pai, um nível acima. O processo termina na raiz, ou quando não há mais violação, em no máximo $\lfloor \log_2 n \rfloor$ passos.

- *Descer uma chave na árvore* — ocorre nas operações `extrair-min` e `construir-heap`): aqui supomos que as subárvores dos filhos de x já são *heap*; então a única violação possível é entre um nó x e seus filhos. Se x é maior que algum filho, trocamos x com o *menor* dos filhos c; assim, o novo pai c é menor que x e menor ou igual ao outro filho. A única violação

possível passa a ser entre x e seus novos filhos, um nível abaixo. O processo termina quando não há violação ou ao chegar em uma folha. Depois dele, a subárvore de x é uma *heap*.

Dado um vetor com n elementos em ordem qualquer, construímos nesse vetor uma *heap* organizando-o de baixo para cima. Os nós internos ocupam as posições $1, \ldots, \lfloor n/2 \rfloor$ e as folhas ocupam as demais, que já são *heaps*. Processamos cada $i = \lfloor n/2 \rfloor, \ldots, 1$, nessa ordem, aplicando "*descer*" ao nó i; ao processá-lo, as subárvores de $2i$ e $2i+1$ já são *heap*, e depois a subárvore de i também é. No final, o vetor satisfaz a propriedade de *heap*.

A ***altura de um nó*** é o maior número de arestas de um caminho descendente dele até uma folha. Descer um nó de altura h custa $O(h)$ e há no máximo $\lceil n/2^{h+1} \rceil \le n/2^h$ nós de altura h (veja Cormen et al. (2012); a desigualdade vale para $h \le \lfloor \log_2 n \rfloor$, pois $n/2^{h+1} \ge 1/2$). Como $\sum_{h \ge 0} h/2^h = 2$, o custo total para organizar um vetor qualquer numa *heap* é

$$\le \sum_{h=0}^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \frac{n}{2^h} O(h) = O\left(n \sum_{h \ge 0} \frac{h}{2^h} \right) = O(n).$$

Algoritmo 8: Dijkstra–Jarník–Prim—heap(G)

Dado : um grafo conexo $G = (V, E, \rho)$ com pesos nas arestas.

Devolve : uma árvore geradora mínima.

```
1  S ← ∅;
2  escolha v ∈ V arbitrário;
3  para cada z ∈ V faça
4      chave[z] ← ∞;
5      pai[z] ← nil;
6  chave[v] ← 0;
7  A ← construir-heap(V)
8  enquanto A ≠ ∅ faça
9      w ← extrair-min(A)
10     se pai[w] ≠ nil então insira {pai[w], w} em S;
11     para cada z ∈ N_G(w) faça
12         se z ∈ A e ρ({w, z}) < chave[z] então
13             pai[z] ← w;
14             diminuir-chave(A, z, ρ({w, z}));
15 retorne (V, S)
```

O ponto crítico do algoritmo de Dijkstra–Jarník–Prim é encontrar, a cada iteração, a aresta mais barata que sai de U. Para isso, guardamos os vértices fora de U em uma *heap* A ordenada por `chave`, isto é, $U = V \setminus A$, de modo que, para $z \in A$,

$$\text{chave}[z] = \min\{\rho(\{u, z\}) : u \in U,\ \{u, z\} \in E(G)\}$$

(ou ∞ se z não tem vizinho em U) e pai$[z]$ é um vértice $u \in U$ que realiza esse mínimo. Esse invariante vale após cada iteração do laço da linha 8 do Algoritmo 8, a partir da primeira (que extrai o vértice inicial v, de chave 0 por convenção, e faz $U = \{v\}$). De fato, quando w entra em U só mudam as chaves dos vizinhos $z \in A$ de w, e o teste $\rho(\{w, z\}) <$ chave$[z]$ as atualiza para o mínimo. Consequentemente, a partir da segunda iteração, seja U o conjunto antes da extração; como G é conexo e $\varnothing \neq U \subsetneq V$, a Proposição 4.2 dá $\nabla_G(U) \neq \varnothing$, e o vértice w extraído tem chave$[w] < \infty$: w é o extremo em $\overline{U}$ de uma aresta $\{\text{pai}[w], w\}$ de menor peso em $\nabla_G(U)$, que é exatamente o passo da linha 5.

Supomos o *grafo dado por listas de adjacência* e mantemos pos$[z]$ (com `nil` para os vértices já extraídos), o que permite testar $z \in A$ em $O(1)$. A inicialização e a construção da *heap* custam $O(|V|)$. As $|V|$ chamadas a `extrair-min` custam $O(|V| \log |V|)$. Cada aresta $\{w, z\}$ é examinada duas vezes (a partir de cada extremo), mas só provoca uma chamada a `diminuir-chave` quando o outro extremo ainda está em A, ou seja, no máximo uma vez, o que dá $O(|E|)$ chamadas de custo $O(\log |V|)$ cada. Como G é conexo, $|V| \leq 2|E|$ (para $|V| \geq 2$), e todos os termos ficam absorvidos por

$$O(|E| \log |V|).$$

Para comparação, se a *heap* for substituída por um vetor simples, `extrair-min` custa $O(|V|)$ e `diminuir-chave` custa $O(1)$, resultando em $O(|V|^2)$. Essa versão é melhor em grafos densos ($|E| = \Theta(|V|^2)$), enquanto a *heap* binária é melhor em grafos esparsos.

Teorema 4.3

O algoritmo Dijkstra–Jarník–Prim—heap(G) computa uma árvore geradora mínima de um grafo conexo (V, E) com pesos nas arestas em tempo $O(|E| \log |V|)$.

4.1.2 Algoritmo de Kruskal para árvore geradora mínima

O algoritmo de Kruskal, proposto por Joseph Kruskal em 1956, também é bastante simples: a cada passo escolhe-se a aresta mais barata dentre as que ainda não foram examinadas, desde que ela não forme circuito com as arestas já escolhidas. Arestas de mesmo peso podem ser ordenadas arbitrariamente.

Algoritmo 9: Kruskal(G)

Dado : um grafo conexo G com pesos nas arestas.
Devolve : árvore geradora de custo mínimo.

```
1 S ← ∅;
2 F ← fila das arestas em ordem crescente de peso;
3 para cada e ∈ F faça
4     se (V, S ∪ {e}) é acíclico então
5         insira e em S;
6 retorne (V, S).
```

Correção do algoritmo de Kruskal.

Vamos provar que o algoritmo de Kruskal determina uma árvore geradora de custo mínimo de um grafo conexo e com pesos nas arestas. A prova vale para qualquer ordem de desempate entre arestas de mesmo peso.

Seja $G = (V, E, \rho)$ conexo, S o conjunto devolvido e $(e_1, \dots, e_k)$ as arestas de S na ordem em que foram inseridas. Como S começa vazio e uma aresta só é inserida se S continua acíclico (linha 4), o grafo (V, S) é acíclico. Como G é conexo e tem apenas um número finito de árvores geradoras, existe uma árvore geradora mínima; seja T uma delas com o maior número possível de arestas em comum com S. Mostraremos que $E(T) = S$.

Vamos provar que $S \subseteq E(T)$. Suponha que não e seja $m := \min\{j : e_j \in S \setminus E(T)\}$. Então $e_1, \dots, e_{m-1} \in E(T)$. Pelo Teorema 4.1, $T + e_m$ contém um circuito C, que contém e_m, e $C - e_m$ é o único caminho P de T entre as pontas de e_m. Como (V, S) é acíclico, C tem uma aresta $f \notin S$; em particular $f \neq e_m$, logo $f \in E(P) \subseteq E(T)$. Considere

$$R := \{e_1, \dots, e_{m-1}\} \cup \{f\} \subseteq E(T),$$

que, por estar contido em uma árvore, é acíclico.

Afirmamos que f vem depois de e_m na fila F. Se viesse antes, no momento em que f foi examinada o conjunto S' corrente estaria contido em $\{e_1, \dots, e_{m-1}\}$, e como $f \notin S$, ela teria sido rejeitada, isto é, $S' \cup \{f\}$ conteria um circuito. Mas $S' \cup \{f\} \subseteq R$, que é acíclico. Como F está em ordem crescente de peso, $\rho(f) \geq \rho(e_m)$.

Como $f \in E(P)$, as pontas de e_m estão em componentes distintas de $T - f$, e portanto $T' := T - f + e_m$ é uma árvore geradora de G, com

$$c(T') = c(T) - \rho(f) + \rho(e_m) \leq c(T).$$

Pela minimalidade de T, $c(T') = c(T)$, e T' também é mínima. Como $f \notin S$ e $e_m \in S \setminus E(T)$, T' tem uma aresta a mais em comum com S do que T, contrariando a escolha de T. Portanto $S \subseteq E(T)$.

Vamos provar que $E(T) \subseteq S$. Suponha $e \in E(T) \setminus S$. No momento

em que e foi examinada, o conjunto S' corrente satisfazia $S' \subseteq S \subseteq E(T)$, logo $S' \cup \{e\} \subseteq E(T)$ é acíclico e o algoritmo teria inserido e em S, uma contradição.

Assim $S = E(T)$, isto é, $(V, S) = T$ é uma árvore geradora mínima. Com isso provamos

Teorema 4.4: correção do algoritmo de Kruskal

Para todo grafo conexo $G = (V, E, \rho)$, o algoritmo de Kruskal devolve (V, S) tal que (V, S) é uma árvore geradora mínima de G. □

Análise da complexidade do algoritmo de Kruskal.

Notemos que enquanto o conjunto S evolui de $\varnothing$ até definir uma árvore geradora ele sempre define uma subfloresta geradora de G, e seus componentes formam uma partição de V. Para $e = \{x, y\} \notin S$ vale

$(V, S \cup \{e\})$ é acíclico $\iff$ x e y estão em componentes distintos de (V, S).

De fato, se estão no mesmo componente, um caminho de x a y em (V, S) junto com e é um circuito. Se estão em componentes distintos e houvesse um circuito em $(V, S \cup \{e\})$, ele conteria e (pois (V, S) é acíclico) e o restante dele seria um caminho de x a y em (V, S), absurdo.

O teste na linha 4 acima verifica se a aresta $e = \{x, y\}$ não liga vértices do mesmo conjunto (caso contrário, teremos um circuito) e, nesse caso, na linha 5, une o conjunto onde está o vértice x com o conjunto do vértice y.

Assim, precisamos de estruturas de dados que, dinamicamente, representem e manipulem conjuntos disjuntos de modo eficiente. Estruturas como essa são conhecidas na literatura como estruturas para união-e-busca (*union-find*) ou *estruturas de dados para conjuntos disjuntos*.

Essas estruturas mantêm uma família de subconjuntos disjuntos com um elemento de cada subconjunto eleito como o *representante* do subconjunto e permitem as operações

`cria`(x) cria o conjunto unitário $\{x\}$, com representante x;
`busca`(x) devolve o representante do conjunto ao qual x pertence;
`uniao`(x, y) substitui os conjuntos que contém x e y pela união desses conjuntos (e determina um representante para essa união).

Reescrevendo o algoritmo de Kruskal com as considerações feitas acima sobre estruturas de dados para conjuntos disjuntos:

Algoritmo 10: Kruskal(G)

Dado : um grafo conexo G com pesos nas arestas.
Devolve : árvore geradora de custo mínimo.

```
1 S ← ∅;
2 F ← fila das arestas em ordem crescente de peso;
3 para cada v ∈ V(G) faça cria(v) ;
4 para cada {u, v} ∈ F faça
5     se busca(u) ≠ busca(v) então
6         insira {u, v} em S;
7         uniao(u, v)
8 retorne (V, S)
```

Entre as estruturas de dados mais eficientes para implementar conjuntos disjuntos destaca-se a representação por floresta com as heurísticas ***união por rank*** e ***busca com compressão de caminhos***, para a qual m operações sobre n elementos custam $O(m\,\alpha(n))$, onde α é a inversa da função de Ackermann, que cresce tão lentamente que é ≤ 4 para qualquer n prático Cormen et al. (2012).

No Kruskal há $|V|$ operações `cria`, no máximo $2|E|$ operações `busca` e no máximo $|V|-1$ operações `uniao`, no total menos que $2(|E|+|V|) = O(|E|)$. Assim o custo das operações é dominado pela ordenação das arestas, e o tempo total é $O(|E|\log|E|) = O(|E|\log|V|)$, pois $|E| \leq |V|^2$. A seguir analisamos uma estrutura bem simples.

Usamos um vetor C indexado por $V = \{1, \ldots, n\}$ e a ideia é que dois elementos $x, y \in V$ estão no mesmo conjunto se e somente se tal que dois elementos x, y estão no mesmo conjunto se e somente se $C[x] = C[y]$. Escolhemos como representante o *menor elemento* do conjunto, isto é, $C[x]$ é o menor elemento do conjunto de x (esse é o invariante mantido pelas operações abaixo).

Algoritmo 11: cria(x)

```
1 C[x] ← x;
```

Algoritmo 12: busca(x)

```
1 retorne C[x]
```

Algoritmo 13: uniao(x, y)

```
1 a ← busca(x);
2 b ← busca(y);
3 k ← min{a, b};
4 para cada i ∈ {1, ..., n} faça
5     se C[i] = a ou C[i] = b então C[i] ← k ;
```

O invariante é preservado: k é o menor elemento da união, pois a e b são os menores elementos dos dois conjuntos. (É importante guardar a e b antes do laço: os valores $C[x]$ e $C[y]$ mudam durante ele.)

Lema 4.1

O tempo gasto com m operações num universo V com n elementos é $O(mn)$.

Demonstração. As operações `cria` e `busca` custam $O(1)$ e `uniao` custa $\Theta(n)$, pois o laço percorre sempre as n posições de C. □

Em particular o limite é justo: toda `uniao` custa $\Theta(n)$, independentemente da sequência.

Corolário 4.2

O tempo do algoritmo Kruskal (G) com vetor para representar conjuntos disjuntos é $O(|E| \log |E| + |V|^2)$, em particular $O(|V| \cdot |E|)$, para todo grafo conexo G com pesos nas arestas.

Demonstração. A ordenação custa $O(|E| \log |E|)$. Há $|V|$ operações `cria` e no máximo $2|E|$ operações `busca`, de custo $O(1)$ cada, e no máximo $|V| - 1$ operações `uniao` (cada uma reduz em 1 o número de componentes), de custo $O(|V|)$ cada. O total é $O(|E| \log |E| + |E| + |V|^2)$. Como G é conexo, $|E| \geq |V| - 1$, logo $|V|^2 = O(|V||E|)$; e como $\log |E| \leq 2 \log |V| \leq 2|V|$, $|E| \log |E| = O(|V||E|)$. □

4.1.3 Estruturas de dados para representar conjuntos disjuntos

Nessa seção veremos estruturas mais eficientes para implementar as três operações utilizadas no algoritmo de Kruskal. Para compará-las, analisamos o tempo gasto por uma sequência de m operações, e não o pior caso de cada operação isolada, pois este costuma superestimar o custo da maioria delas (análise amortizada). Supomos que as n primeiras operações são `cria`, uma para cada elemento do universo $\mathcal{U} = \{1, \ldots, n\}$; em particular, $m \geq n$.

O problema é representar dinamicamente uma família $\mathcal{S}$ de conjuntos disjuntos $\mathcal{C} = \{C_1, C_2, \ldots, C_k\}$ sobre um universo $\mathcal{U}$ tal que cada conjunto é identificado por um *representante*, que é um elemento do próprio conjunto. Dado que o conjunto não mudou, toda vez que se pergunta pelo representante a resposta deve ser a mesma. Para as nossas aplicações podemos assumir que os elementos são de um universo $\mathcal{U} = \{1, 2, \ldots, n\}$.

Essas estruturas devem comportar as operações `cria`, `busca` e `uniao` sobre $\mathcal{C}$:

`cria`(x) para x que ainda não pertence a nenhum conjunto, acrescenta $\{x\}$ à família $\mathcal{C}$;

`busca`(x) devolve o representante do conjunto ao qual x pertence;

`uniao`(x, y) para x e y em conjuntos distintos C_x e C_y, remove C_x e C_y de $\mathcal{C}$, acrescenta $C_x \cup C_y$ e escolhe um representante para ele.

Representação usando listas ligadas

Cada conjunto é dado por uma lista ligada cujo primeiro nó é o seu representante, e um vetor $V[1..n]$ guarda, para cada x, um ponteiro para o nó de x (`nil` se x ainda não foi criado). Cada nó tem os atributos `prox` e `rep` (ponteiro para o representante); o nó representante guarda ainda o número de elementos ℓ da lista e um ponteiro `ult` para o seu último nó.

`cria`(x) cria um nó z com `rep`$[z] = z$, $\ell = 1$, `ult` $= z$, e faz $P[x] \leftarrow z$;

`busca`(x) devolve $P[x]$.`rep`, em tempo $O(1)$;

`uniao`(x, y) sejam L_x, L_y as listas de x e y, com L_x a de maior tamanho (se $\ell[L_x] < \ell[L_y]$ troque os papéis). Percorre-se L_y atualizando `rep` de cada nó para o representante de L_x, liga-se `ult`$[L_x]$ ao primeiro nó de L_y e atualizam-se ℓ e `ult` do representante de L_x, que é o da união. O custo é $O(1 + \min\{\ell[L_x], \ell[L_y]\})$.

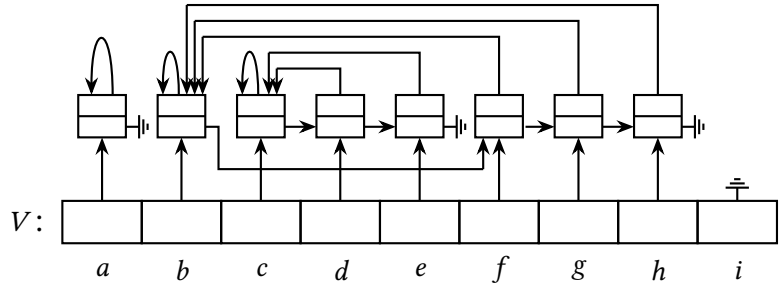


Figura 4.3: Representação com listas ligadas dos subconjuntos $\{c, d, e\}$, $\{a\}$ e $\{b, f, g, h\}$ do universo $\{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$.

Uma busca é feita em tempo constante e o custo de uma união é basicamente o custo das atualizações. Sem outra precaução, $n - 1$ uniões podem custar $\Theta(n^2)$ (basta sempre atualizar a lista maior), o mesmo que a representação por vetor. Adotando a seguinte heurística, a complexidade melhora substancialmente:

atualizar sempre a menor lista: numa união, os ponteiros `rep` são atualizados na menor das duas listas (em qualquer uma delas, se têm o mesmo tamanho), que é acrescentada ao final da maior. (‡)

Para um elemento x do universo, a primeira vez que `rep`$[x]$ é atualizado resulta numa lista de tamanho 2. A segunda vez que `rep`$[x]$ é atualizado resulta numa lista de tamanho 4 e assim por diante. Logo, o número de atualizações que `rep[ ]` de um elemento qualquer é atualizado é $\log_2 n$.

Proposição 4.4

Supondo (‡), em qualquer momento, se `rep`$[x]$ foi atualizado k vezes, então a lista que contém x tem pelo menos 2^k elementos.

Demonstração. Os conjuntos só crescem, logo o tamanho da lista de x não diminui com o tempo. Mostramos por indução em k que, logo após a k-ésima atualização de `rep`$[x]$, a lista de x tem pelo menos 2^k elementos; por monotonicidade isso vale também depois. Para $k = 0$, basta que a lista de x tenha pelo menos $1 = 2^0$ elemento. Seja $k \geq 1$ e seja L a lista de x imediatamente antes da k-ésima atualização; pela hipótese de indução e pela monotonicidade, $|L| \geq 2^{k-1}$. Como `rep`$[x]$ é atualizado, por (‡) a outra lista L' tem $|L'| \geq |L|$, e a lista resultante tem $|L| + |L'| \geq 2|L| \geq 2^k$ elementos. □

Corolário 4.3

Supondo (‡), o representante de um elemento qualquer muda no máximo $\lfloor \log_2 n \rfloor$ vezes.

Demonstração. Se muda k vezes, a lista de x tem pelo menos 2^k elementos e no máximo n, logo $2^k \leq n$. □

Teorema 4.5

Supondo (‡) e que as n primeiras operações são `cria`, o tempo para m operações num universo com n elementos é $O(m + n \log n)$.

Demonstração. Cada `cria` e cada `busca` custa $O(1)$, e cada `uniao` custa $O(1)$ mais o número de ponteiros `rep` atualizados. Pelo corolário, cada um dos n elementos tem `rep` atualizado no máximo $\lfloor \log_2 n \rfloor$ vezes, e portanto o total de atualizações é $O(n \log n)$. Somando, o tempo é $O(m + n \log n)$. □

Corolário 4.4

Para todo grafo simples conexo G com pesos nas arestas, o tempo do algoritmo de Kruskal com listas ligadas e (‡) é $O(|E(G)| \log |V(G)|)$.

Demonstração. A ordenação das arestas custa $O(|E| \log |E|)$, mas $|E| \leq |V|^2$, logo ordenar custa $O(|E| \log |V|)$. O algoritmo faz $|V|$ operações `cria`, no máximo $2|E|$ operações `busca` e no máximo $|V| - 1$ operações `uniao`, ou seja, $m = O(|V| + |E|) = O(|E|)$ operações, pois $|E| \geq |V| - 1$. Pelo teorema com $n = |V|$, elas custam $O(|E| + |V| \log |V|)$, e como $|V| \leq |E| + 1$ o total é $O(|E| \log |V|)$. □

Representação por floresta

A ideia é que cada conjunto seja representado por uma árvore, em que cada elemento é um nó. Cada nó aponta para o seu pai, a raiz é o representante e o pai da raiz é ela mesma (Figura 4.4). Assim, `cria` cria em tempo constante uma árvore com um só nó; `busca`(x) percorre o caminho de x até a raiz, em tempo proporcional à profundidade de x, e devolve a raiz; e a união de duas árvores é feita em tempo constante *a partir das duas raízes*, pendurando uma na outra (Figura 4.5). Portanto, `uniao`(x, y) custa duas buscas mais $O(1)$.

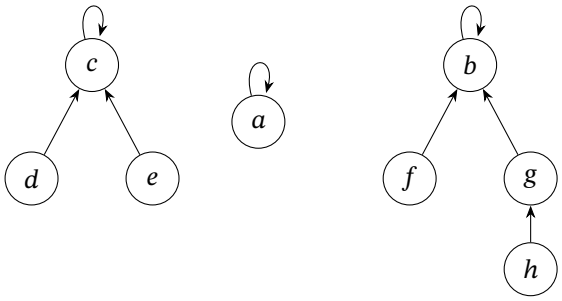


Figura 4.4: Uma representação com árvores dos subconjuntos $\{c, d, e\}$, $\{a\}$ e $\{b, f, g, h\}$.

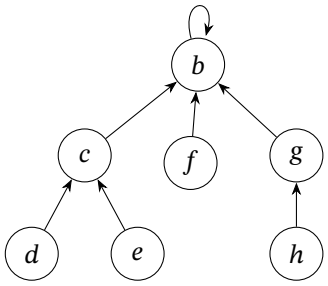


Figura 4.5: Resultado de uniao(e, f).

Essa estrutura pode ser muito ruim: se pendurarmos sempre a raiz da árvore maior numa árvore unitária, formamos uma cadeia com n nós, em que uma busca custa $\Theta(n)$. Com uma heurística simples o resultado melhora substancialmente. O *tamanho* de uma árvore é o seu número de nós.

União por tamanho: *a raiz da árvore de menor tamanho é pendurada na raiz da árvore de maior tamanho (em caso de empate, em qualquer uma).*

Definimos a *altura de uma árvore* como a maior distância de um nó até a raiz e temos a seguinte relação entre tamanho e altura resultantes de uma seqüência de uniões com a heurística de união por tamanho.

Proposição 4.5

Usando união por tamanho, em qualquer momento cada árvore tem pelo menos 2^h nós, onde h é a sua altura.

Demonstração. Por indução no número k de uniões. Para $k = 0$ toda árvore tem um nó e altura 0, e $1 \geq 2^0$. Seja $k \geq 1$ e considere a k-ésima união, de duas árvores distintas A e B, com tamanhos t_A, t_B e alturas

h_A, h_B; pela hipótese de indução $t_A \geq 2^{h_A}$ e $t_B \geq 2^{h_B}$. As demais árvores não mudam. Sem perda de generalidade $t_A \geq t_B$, e então a raiz de B é pendurada na raiz de A. A árvore resultante tem $t' = t_A + t_B$ nós e altura $h' = \max\{h_A,\ h_B+1\}$. Se $h' = h_A$, então $t' \geq t_A \geq 2^{h_A} = 2^{h'}$. Se $h' = h_B + 1$, então $t' = t_A + t_B \geq 2t_B \geq 2 \cdot 2^{h_B} = 2^{h'}$. Em ambos os casos o resultado vale após a k-ésima união. □

Corolário 4.5

Usando união por tamanho, e supondo que as n primeiras operações são `cria`, o tempo de m operações num universo com n elementos é $O(m \log n + n)$.

Demonstração. Pela proposição, uma árvore de altura h tem $2^h \leq n$ nós, logo $h \leq \log_2 n$ e cada `busca` custa $O(1 + \log n)$. Cada `cria` custa $O(1)$ e cada `uniao` custa duas buscas mais $O(1)$, isto é, $O(1 + \log n)$. O total é $O(n + m(1 + \log n)) = O(m \log n + n)$. □

Cada nó tem um atributo pai$[x]$ e, nas raízes, um atributo $t[x]$ que armazena o número de elementos na árvore enraizada em x. Os algoritmos ficam da seguinte forma

Algoritmo 14: cria(x)

```
1 pai[x] ← x;
2 t[x] ← 1.
```

Algoritmo 15: busca(x)

```
1 enquanto x ≠ pai[x] faça
2 |  x ← pai[x];
3 retorne x
```

O procedimento `link` a seguir pressupõe que x e y são raízes distintas, e `uniao` que x e y estão em árvores distintas.

Algoritmo 16: link(x, y)

```
1 t[x] ← t[x] + t[y];
2 pai[y] ← x.
```

Algoritmo 17: uniao(x, y)

```
1 r_x ← busca(x);
2 r_y ← busca(y);
3 se t[r_x] ≥ t[r_y] então link(r_x, r_y);
4 senão link(r_y, r_x);
```

Como o tempo de `busca` é proporcional à altura da árvore, parece mais natural uma heurística baseada na altura e não no tamanho.

União por altura: *a raiz da árvore mais baixa é pendurada na raiz da árvore mais alta (em caso de empate, em qualquer uma).*

Cada raiz r guarda $h[r]$, a altura da árvore enraizada em r, que é iniciada com 0.

Algoritmo 18: cria(x)

```
1 pai[x] ← x;
2 h[x] ← 0;
```

Algoritmo 19: link(x, y)

```
1 se h[x] = h[y] então
2     h[x] ← h[x] + 1
3 pai[y] ← x;
```

Algoritmo 20: uniao(x, y)

```
1 r_x ← busca(x);
2 r_y ← busca(y);
3 se h[r_x] ≥ h[r_y] então link(r_x, r_y);
4 senão link(r_y, r_x);
```

O procedimento `link`(x, y) pressupõe que x e y são raízes distintas com $h[x] \geq h[y]$; `busca` é o mesmo. Só é preciso incrementar $h[x]$ quando as árvores têm a mesma altura. O valor $h[r]$ é a altura exata da árvore de raiz r: se $h_A \geq h_B$ e a raiz de B é pendurada na de A, a nova altura é $\max\{h_A, h_B + 1\}$, que é h_A se $h_A > h_B$ e $h_A + 1$ se $h_A = h_B$.

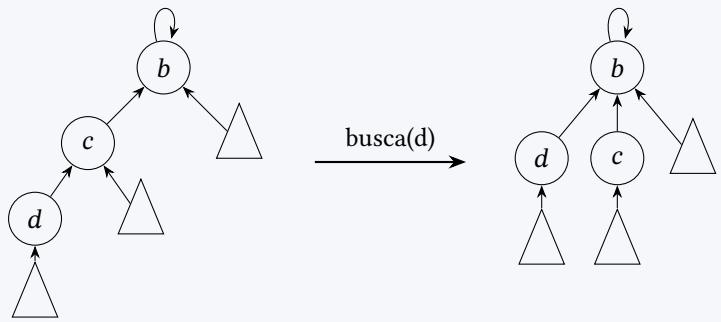
A Proposição 4.5, enunciada para as duas heurísticas ("usando união por tamanho ou por altura, cada árvore tem pelo menos 2^h nós"), também vale para a união por altura, com a seguinte prova para o passo de indução. Sejam A e B as árvores unidas, com $h_A \geq h_B$ (a raiz de B é pendurada na de A). Se $h_A > h_B$, a nova árvore tem altura $h' = h_A$ e $t' \geq t_A \geq 2^{h_A} = 2^{h'}$. Se $h_A = h_B$, então $h' = h_A + 1$ e $t' = t_A + t_B \geq 2 \cdot 2^{h_A} = 2^{h'}$. O corolário segue como antes.

Observação 4.2

Comparando as cotas $O(m + n \log n)$ (listas ligadas) e $O(m \log n + n)$ (árvores), ambas com união por tamanho, as árvores *não* são melhores, e podem ser pior. Com $n = 2^k$ elementos, façam-se $n - 1$ uniões de árvores de mesma altura, obtendo uma árvore de altura $\log_2 n$, e depois $m - 2n$ buscas sobre um nó de profundidade $\log_2 n$; o custo é $\Omega(m \log n)$ para $m \geq 4n$, enquanto as listas gastam $O(m + n \log n)$. A vantagem das árvores vem da heurística de *compressão de caminhos*, vista a seguir.

Busca com compressão de caminhos e união por rank: *quando fazemos um* `busca`(x) *aproveitamos o percurso de x até a raiz da árvore e desviamos os ponteiros* `pai`$[y]$*, de todo y nesse caminho, para a raiz; na união penduramos a árvore de menor rank na raiz da de maior rank.*

Exemplo 4.1: Esquema de uma busca com compressão de caminhos



Com compressão de caminhos a altura de uma árvore pode diminuir, mas atualizá-la a cada busca seria caro. Mantemos então, em cada nó, rank$[x]$, iniciado em 0 e alterado apenas por `link`; ele é uma cota superior da altura da subárvore de x (e igual a ela quando não houve compressão). Na união, a raiz de menor rank é pendurada na de maior rank, e, em caso de empate, o rank da raiz que recebe aumenta de 1. A compressão não muda o conjunto de nós de uma árvore nem o rank das raízes, logo a Proposição 4.5 vale com *rank* no lugar de altura (mesma prova da união por altura): toda árvore de raiz r tem pelo menos $2^{\text{rank}[r]}$ nós e, portanto, rank $\leq \lfloor \log_2 n \rfloor$.

O algoritmo para `busca` com compressão de caminhos fica

Algoritmo 21: cria(x)

```
1 pai[x] ← x;
2 rank[x] ← 0;
```

Algoritmo 22: uniao(x, y)

```
1 r_x ← busca(x);
2 r_y ← busca(y);
3 se rank[r_x] ≥ rank[r_y] então link(r_x, r_y);
4 senão link(r_y, r_x);
```

Algoritmo 23: busca(x) com compressão

```
1 se x ≠ pai[x] então pai[x] ← busca(pai[x]);
2 retorne pai[x]
```

Algoritmo 24: link(x, y)

```
1 se rank[x] = rank[y] então rank[x] ← rank[x] + 1;
2 pai[y] ← x;
```

Essas duas heurísticas juntas, a união por *rank* e a compressão de caminhos é bastante eficiente. O próximo resultado, sobre a complexidade de m operações num universo de tamanho n, envolve uma função $\alpha(m, n)$ que cresce muito vagarosamente; na prática podemos

assumir que $\alpha = 4$. Não demonstraremos esse teorema (veja Cormen et al. (2012)), o resultado que mostraremos a seguir é um pouco menos preciso.

Teorema 4.6: (Tarjan, 1975)

Com união por rank e compressão de caminhos, o tempo gasto com m operações num universo de tamanho n, com $m \geq n$ (as n primeiras sendo `cria`), é $O(m\,\alpha(m,n))$.

(Demonstração em Cormen et al. (2012).)

Observação 4.3

A função de Ackermann (na versão de Cormen et al. (2012)) é dada, para $i, j \geq 1$, por

$$A(i,j) = \begin{cases} 2^j & \text{se } i = 1, \\ A(i-1,2) & \text{se } i \geq 2 \text{ e } j = 1, \\ A\big(i-1, A(i,j-1)\big) & \text{se } i \geq 2 \text{ e } j \geq 2, \end{cases}$$

e cresce muito rapidamente: $A(2,j)$ é uma torre de exponenciais com $j+1$ dois, $A(3,1) = 16$ e $A(4,1) = A(2,16)$ é uma torre de 17 dois, imensamente maior que 10^{80} (estimativa do número de átomos do universo observável). Para $m \geq n$ define-se

$$\alpha(m,n) = \min\big\{i \geq 1 : A(i, \lfloor m/n \rfloor) > \lg n\big\},$$

onde $\lg = \log_2$. Como A é crescente em j, $\alpha(m,n) \leq \alpha(n,n)$, e portanto $\alpha(m,n) \leq 4$ para todo $n < 2^{A(4,1)}$. Por exemplo,

n	$\alpha(n,n)$
1 – 3	1
4 – 15	2
16 – 65535	3
65536 – $2^{A(4,1)} - 1$	4

Considere uma sequência de m operações, das quais as n primeiras são `cria`, com união por *rank* e compressão de caminhos. Sejam $b_0 = 1$ e $b_g = 2^{b_{g-1}}$ (isto é, $1, 2, 4, 16, 65536, \ldots$). Particionamos os elementos de $\mathcal{U}$ em *grupos* segundo o *rank* final: o Grupo 0 tem os de *rank* 0 e 1 e, para $g \geq 1$, o Grupo g tem os de *rank* em $(b_{g-1}, b_g] = (K, 2^K]$ com $K = b_{g-1}$. O *rank* satisfaz:

(i) o *rank* de um nó só muda em `link`, quando ele é a raiz que recebe a outra; logo, depois que deixa de ser raiz, não muda mais;

(ii) rank[x] $<$ rank[pai[x]] para todo x que não é raiz (vale na criação; em `link`, se os ranks são iguais o da raiz que re-

cebe aumenta; e a compressão aponta x para um ancestral, de rank maior). Em particular, $\mathrm{rank}[\mathrm{pai}[x]]$ só cresce ao longo do tempo;

(iii) para cada x, seja $D(x)$ a árvore de x no instante em que x deixa de ser raiz (ou no fim, se isso nunca ocorre). Então $|D(x)| \geq 2^{\mathrm{rank}[x]}$ (Proposição 4.5 com *rank*); e se $x \neq y$ têm o mesmo *rank* final, então $D(x) \cap D(y) = \varnothing$;

(iv) para todo k, há no máximo $n/2^k$ nós de *rank* maior que k; em particular, o Grupo g tem no máximo $n/2^K$ nós;

(v) há no máximo $\lg^* n$ grupos.

Justificativas. (iii) A árvore de x no instante em que deixa de ser raiz tem pelo menos $2^{\mathrm{rank}[x]}$ nós, e o seu *rank* já é o final por (i). Suponha $z \in D(x) \cap D(y)$, com $x \neq y$ do mesmo rank r e, sem perda de generalidade, x deixando de ser raiz antes de y (ou y sendo raiz no fim). Nesse instante x é ligado a uma raiz R de rank $\geq r$, e após o `link` a raiz da árvore de z passa a ter rank $> r$ (se $\mathrm{rank}[R] = r$, ele aumenta), e esse rank só cresce. Quando y deixa de ser raiz, y é a raiz da árvore de z com rank r, uma contradição. (iv) Para cada r, os $D(x)$ de rank r são disjuntos e têm $\geq 2^r$ elementos, logo há $\leq n/2^r$ nós de rank r; some sobre $r > k$. (v) O rank é no máximo $\lfloor \lg n \rfloor$ (Proposição 4.5). Se g_0 é o menor g com $b_g \geq \lfloor \lg n \rfloor$, há $g_0 + 1$ grupos, e para $g_0 \geq 1$ vale $b_{g_0-1} < \lg n$, isto é, $n > b_{g_0}$; aplicando lg repetidamente, $\lg^{(g_0)} n > b_0 = 1$, logo $\lg^* n \geq g_0 + 1$.

O custo total é $O(m)$ (cada `cria` e cada `link` custa $O(1)$) mais o custo das $f \leq 2m$ buscas, e o custo de uma busca é o número de nós do caminho $x = y_0, \ldots, y_k$ até a raiz, cujos apontadores são redirecionados. Classificamos os nós y do caminho em dois tipos:

1. Tipo 1: y é a raiz ou filho da raiz, ou $\mathrm{pai}[y]$ está em grupo diferente do de y;
2. Tipo 2: os demais, isto é, y não é a raiz nem filho da raiz e $\mathrm{pai}[y]$ está no mesmo grupo que y.

Tipo 1. Ao longo do caminho o rank cresce estritamente, logo o grupo não decresce e muda no máximo $\lg^* n - 1$ vezes; com a raiz e o filho da raiz, cada busca tem no máximo $\lg^* n + 1$ nós do Tipo 1. Em f buscas são $O(m \lg^* n)$.

Tipo 2. Seja y no Grupo g, com ranks em $(K, 2^K]$. Cada vez que y é do Tipo 2 em uma busca, $\mathrm{pai}[y]$ passa a ser a raiz, cujo rank é maior que o do pai anterior (pois este não era a raiz); como o rank do pai só cresce e o de y é fixo por (i), o rank de $\mathrm{pai}[y]$ assume valores distintos em $(\mathrm{rank}[y], 2^K]$ a cada ocorrência, e depois que sai do grupo y nunca mais é do Tipo 2. Logo y é do Tipo 2 no máximo 2^K vezes. Por (iv) há no máximo $n/2^K$ tais nós, e o Grupo g contribui com no máximo

$$\frac{n}{2^K} \cdot 2^K = n$$

e, somando sobre os $\leq \lg^* n$ grupos, $O(n \lg^* n)$.

Teorema 4.7

Com união por *rank* e compressão de caminhos, o tempo gasto com m operações `cria`/`busca`/`uniao` num universo com n elementos, das quais as n primeiras são `cria`, é $O((m + n) \lg^* n)$. □

Exercícios

Exercício 75. Seja $G = (V, E, \rho)$ um grafo conexo, $U \subsetneq V$ não-vazio e e uma aresta de peso mínimo em $\nabla_G(U)$. Mostre que e pertence a alguma árvore geradora mínima de G.

Exercício 76. Seja $G = (V, E, \rho)$ um grafo conexo e seja C um circuito de G. Mostre que se e é uma aresta de peso máximo entre as arestas de C, então $G - e$ é conexo e existe uma árvore geradora mínima de $G - e$ que também é uma árvore geradora mínima de G. Em particular, isso vale para toda aresta de peso máximo em G que pertence a algum circuito.

Exercício 77. Seja $G = (V, E, \rho)$ um grafo conexo e seja $U \subsetneq V$ não-vazio. Mostre que se e é a *única* aresta de menor custo em $\nabla_G(U)$, então e pertence a toda árvore geradora mínima de G. Mostre, com um exemplo, que a hipótese de unicidade não pode ser omitida.

Exercício 78. Seja $G = (V, E, \rho)$ um grafo conexo e seja $T \subset G$ uma árvore geradora. Mostre que T é uma árvore geradora mínima se e somente se, para toda $e \in E(G) \setminus E(T)$, toda aresta do único circuito C de $T + e$ tem custo no máximo $\rho(e)$.

Exercício 79. Seja $G = (V, E, \rho)$ um grafo conexo. Mostre que se, para todo corte $\nabla_G(U)$ com $U \subsetneq V$ não-vazio, existe uma única aresta de custo mínimo no corte, então G tem exatamente uma árvore geradora mínima. A recíproca dessa afirmação vale? Justifique.

Exercício 80. Seja $G = (V, E, \rho)$ um grafo conexo com pesos positivos nas arestas. Para toda árvore geradora mínima T de G e todo caminho $P \subset T$, o caminho P é um caminho de custo mínimo em G entre as suas extremidades? Justifique.

Exercício 81. Mostre que para toda árvore geradora mínima T de G existe uma ordenação $e_1, \ldots, e_{|E|}$ das arestas de G, com $\rho(e_1) \leq \cdots \leq \rho(e_{|E|})$, tal que o algoritmo de Kruskal, examinando as arestas nessa ordem, devolve T.

Exercício 82. Seja $G = (V, E, \rho)$ um grafo conexo com pesos positivos nas arestas. Mostre que todo conjunto $F \subseteq E$ tal que (V, F) é conexo e $\rho(F) = \sum_{e \in F} \rho(e)$ é mínimo entre os conjuntos com essa propriedade induz uma árvore, isto é, (V, F) é uma árvore. Dê um exemplo com pesos não-positivos em que essa conclusão não vale.

Exercício 83. Considere a seguinte estratégia genérica para computar uma árvore geradora de custo mínimo (AGM). Seja $G = (V, E, \rho)$ um grafo conexo com pesos nas arestas. Dado $S \subseteq E$, dizemos que uma aresta $e \in E \setminus S$ é **boa para** S se $S \cup \{e\} \subseteq E(T)$ para alguma AGM T de G.

Algoritmo 25: AGM(G)

Dado : um grafo conexo $G = (V, E, \rho)$.
Devolve : árvore geradora de custo mínimo.

```
1 S ← ∅;
2 enquanto (V, S) não é árvore geradora faça
3     escolha uma aresta f ∈ E \ S boa para S;
4     S ← S ∪ {f};
5 retorne (V, S)
```

1. Suponha que, em cada iteração do **enquanto**, existe uma aresta boa para S e que um *oráculo* a entrega ao algoritmo na linha 3. Prove que o laço termina e que AGM(G) devolve uma AGM de G. (Dica: determine e prove um invariante para o laço.)
2. Sejam T uma AGM de G, $S \subseteq E(T)$ e $U \subsetneq V$ não-vazio tal que $\nabla_G(U) \cap S = \emptyset$. Prove que toda aresta e de custo mínimo em $\nabla_G(U)$ é boa para S. (Dica: considere os casos $e \in E(T)$ e $e \notin E(T)$; no segundo, note que a aresta que se remove de T pertence ao corte e, portanto, não pertence a S.)
3. Conclua que, se $S \subseteq E(T)$ para alguma AGM T de G e (V, S) não é árvore geradora, então existe uma aresta boa para S; logo a hipótese do item 1 sempre se verifica. (Dica: tome U como o conjunto de vértices de uma componente de (V, S).)
4. Use o item 2 para provar a correção dos algoritmos de Dijkstra–Jarník–Prim e Kruskal: mostre que, em cada iteração, a aresta inserida em S é boa para o S corrente (suponha, por indução, que o S corrente está contido em alguma AGM). (Dica: no Prim use o corte $\nabla_G(U)$ da iteração; no Kruskal, use o corte definido pela componente de uma das pontas da aresta em (V, S) e a ordem em que as arestas são examinadas.)

Índice

(V, E, ρ), 8
A_G, 18
C^k, 5
$E(G)$, 1
$G + xy$, 40
$G - e$, 39
$G[M]$, 3
$G[U]$, 3
$G \simeq H$, 14
$G^{\complement}$, 9
$H \subseteq G$, 2
K^n, 10
K^n, 15
$N_G(v)$, 2
P^k, 4
$V(G)$, 1
$\mathrm{d}_G(v)$, 2
$\mathrm{dist}_G(u, v)$, 6
$\mathrm{tr}(A)$, 26
$\Delta(G)$, 10
$\alpha(G)$, 11
$\chi(G)$, 10
$\delta(G)$, 5
$\omega(G)$, 11
$\nabla_G(L)$, 37
$\mathrm{d}(G)$, 10
k-cubo, 12
$p^{(t)}$, 36
$G \coloneqq (V, E)$, 1
Grafo de Petersen, 15

acíclico, 37, 39
adjacentes, 1
alcança, 7
arcos, 8
aresta-transitivo, 25
arestas, 1
arestas adjacentes, 1
assintoticamente **muito** menor, 21
assintoticamente menor, 21
automorfismo, 25

caminho, 4
cintura, 13
circuito, 4
circuitos fundamentais de G com respeito a T, 43
clique, 11
complemento, 9
completo, 10
complexidade de tempo polinomial, 20
componentes conexas, 7
comprimento, 5, 6
concatenação, 12
conexo, 7
conjunto estável, 11
conjunto independente, 11
corte de arestas, 37
cortes fundamentais de G com respeito a T, 43
custo, 45

diagrama, 1
distância, 6
diâmetro, 13

espaço de cortes, 44
extremos, 1, 4

floresta, 39
folha, 39

G - v, 39
G∩H, 10
G∪H, 9
grafo, 1
grafo com pesos nas arestas, 8
grafo de Fibonacci, 13
grafo dirigido ou digrafo, 8
grafo orientado, 8
grafo subjacente, 8
grau de v, 2
grau máximo, 10
grau médio, 10
grau mínimo, 5

incide, 2

intersecção, 10
isomorfismo, 14
isomorfos, 14

multigrafo, 8

operação elementar, 43

passeio, 3
passeio fechado, 4
ponte, 43

regular, 11

subgrafo, 2
subgrafo gerador, 3
subgrafo induzido por M, 3
subgrafo induzido por U, 3

T + uv - a, 43
Termo, 8
traço, 26

união, 9

vizinhança, 2
vértice-transitivo, 25
vértices, 1
vértices internos, 4

árvore, 39
árvore geradora, 41
árvore geradora mínima, 45

Bibliografia

BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. **Graph Theory**. New York: Springer, 2008. (Graduate Texts in Mathematics, v. 244).

BRASSARD, Gilles; BRATLEY, Paul. **Fundamentals of Algorithmics**. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1996.

BRUNO, J.; WEINBERG, L. A constructive graph-theoretic solution of the Shannon switching game. **IEEE Transactions on Circuit Theory**, v. 17, n. 1, p. 74–80, 1970.

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. **Algoritmos**: teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos H.; VAZIRANI, Umesh V. **Algorithms**. Boston: McGraw-Hill, 2008.

DIESTEL, Reinhard. **Graph Theory**. 6. ed. Heidelberg: Springer, 2025. (Graduate Texts in Mathematics, v. 173).

ERICKSON, Jeff. **Algorithms**. 1. ed. [S. l.: s. n.], 2019. Capítulos 5–11. Disponível em: https://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/. Acesso em: 01/02/2026.

JOYNER, David; NGUYEN, Minh Van; COHEN, Nathann. **Algorithmic Graph Theory**. Version 0.7. [S. l.: s. n.], 2013. Disponível em: https://static.latexstudio.net/wp-content/uploads/2013/03/book.pdf. Acesso em: 01/02/2026.

LEHMAN, A. A solution of the Shannon switching game. **Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics**, v. 12, n. 4, p. 687–725, 1964.

MANBER, Udi. **Introduction to Algorithms**: a creative approach. [S. l.]: Addison-Wesley, 1998.

ROUGHGARDEN, Tim. **Algorithms Illuminated**. Part 2: Graph Algorithms and Data Structures. New York: Soundlikeyourself Publishing, 2018. Disponível em: https://www.rexresearch1.com/AlgorithmLibrary/AlgorithmsIlluminated2Roughgarden.pdf. Acesso em: 01/02/2026.

SEDGEWICK, Robert. **Algorithms in C**. Part 5: Graph Algorithms. 3. ed. Reading: Addison-Wesley, 2002. 482 p.